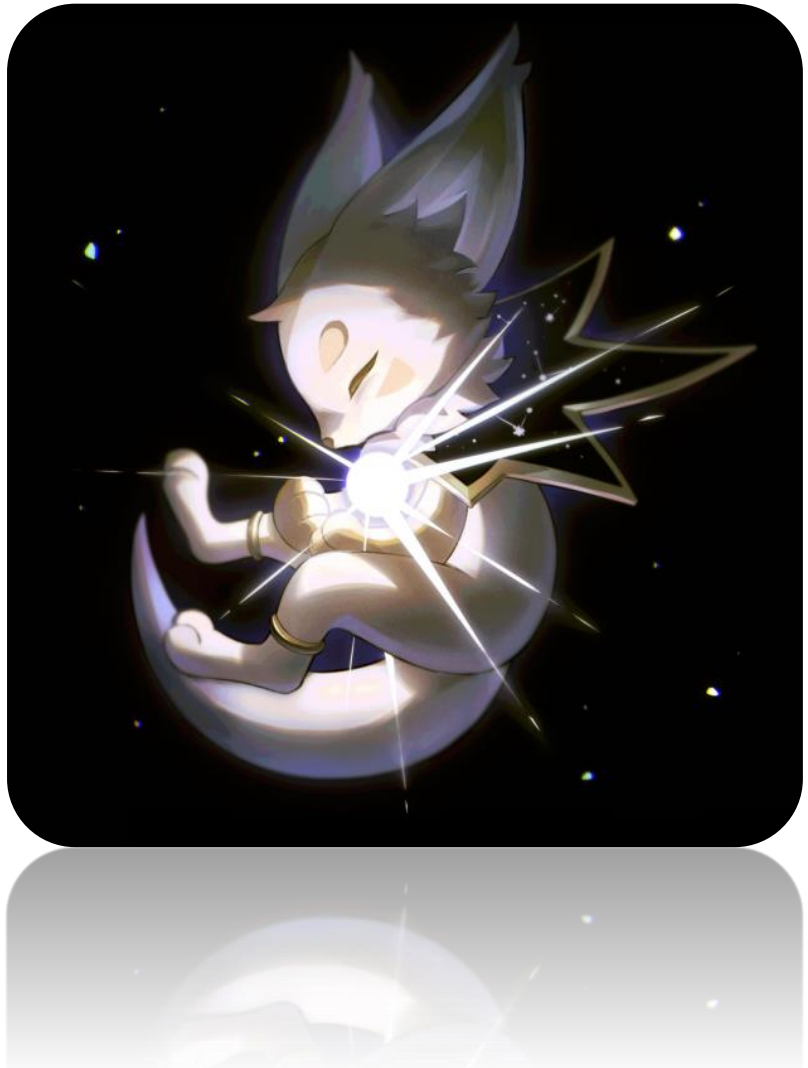
Team. 별의별

손지윤 졸업작품
1학기 작업내역 정리



프로젝트 간단 소개



"가장 밝은 별이 되기 위한 여정."

내가 밟고 있는 지형을 사용하여 보스를 공략하는 게임

게임 이름	PIO (피오)
장르	액션 플랫포밍, 보스 러쉬
시점	사이드 뷰
그래픽	3D 스타일라이즈
엔진	유니티

프로젝트 초 간단 소개

- 기말시연용 영상 https://youtu.be/It-f3dCdHXc
- 최종 트레일러 영상 https://youtu.be/Vimb5BdhOz8

▪ 우리가 만든 게임

"내가 밟을 지형이 공격이고, 공격에 따라 지형이 바뀌는 게임."

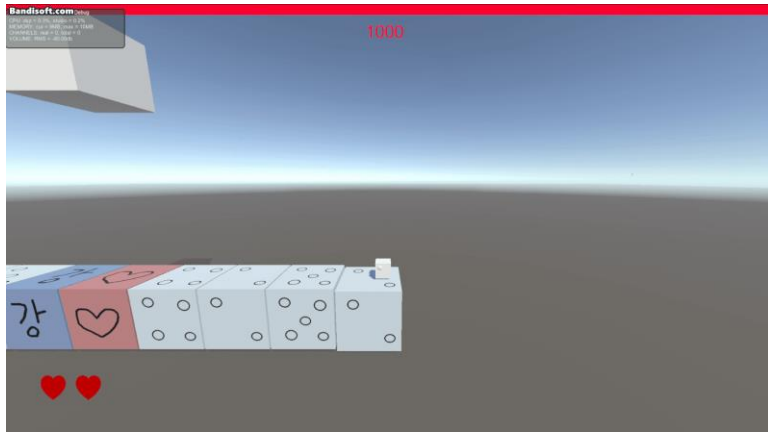
=> 플레이어에게 공격 리스크와 메리트가 명확한 게임

리스크 공격을 빠르게 할 수록 밟을 지형이 사라져 패턴을 피하기 어려워진다.

메리트 공격을 빠르게 할 수록 보스를 빠르게 처치할 수 있는 메리트를 얻게 된다.

=> 공격속도와 연관되는 이동속도 증가, 궁극기 게이지 상승 등…

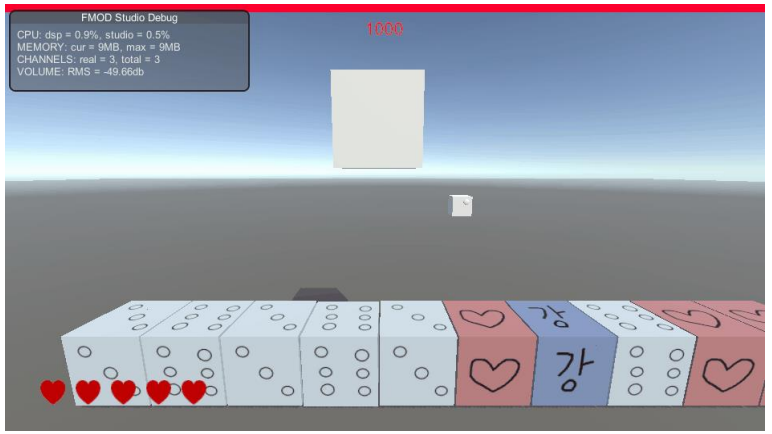
▪ 리스크와 메리트 일부 예시



회복 지형

보상: 플레이어 체력 회복

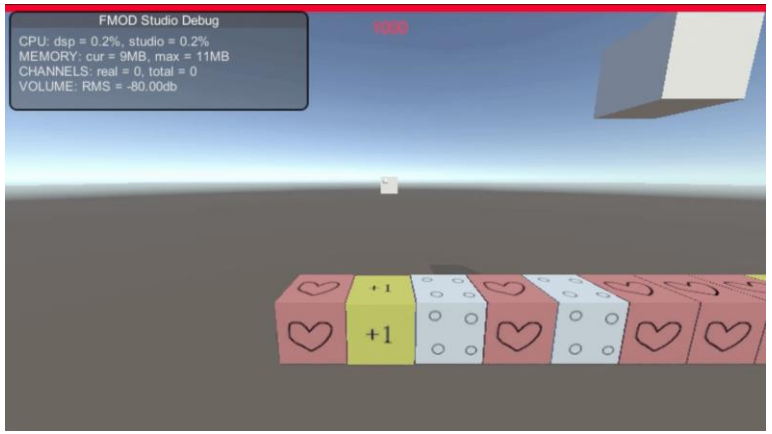
리스크: 해당 지형과 붙어있는 지형을 제거함



강공격 지형

보상: 전체 눈금을 사용하면서 더 강한 공격 발사

리스크: 전체 지형의 눈금이 -2 줄어든다.



상승 지형

보상: 전체 지형 눈금을 올림

리스크: 능력 있는 지형을 일반 지형으로 바꾼다.

프로젝트 간단 소개

지형 = 공격

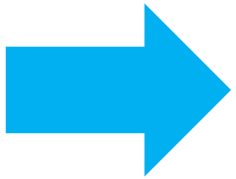
리스크와 메리트를 직관적으로 보여주자!

빠른 템포

리스크를 살리기 위해 게임은 빠른 템포 유지!

컨트롤 > 전략

전략과 컨트롤을 중 챙겨야 하는 핵심은
컨트롤이다!!!!!



핵심 방향성을 잡고

게임 개발을 진행!

01

진행 과정

그동안 해왔던 작업들에 대하여

▪ 진행 과정 요약

게임 플레이 확정

방학

1월

프로젝트 시작

팀 인원 모으는 과정+
아이디어 회의 및
프로토타이핑 진행

1. 맵 진행 시스템 문서 작성
2. 게임 설정(캐릭터, 맵) 스토리 문서 작성
3. 보스 패턴 시스템 문서 작성
4. 게임 개선을 위한 지속적 회의
5. 맵 진행 아이디어, 게임 개연성 설정 아이디어, 주사위, 궁극기 아이디어 등.. 지속적으로 아이디어 제출

2월

3월

보스 패턴 기획 추가
플레이어 행동 확립
아트 레퍼런스
연출문서
스토리 재정립

4월

게임 플레이성 변경
보스 BT 제작 및 수치조정
임시 인 게임 UI문서
플레이어 행동 확립
아트 레퍼런스
연출문서

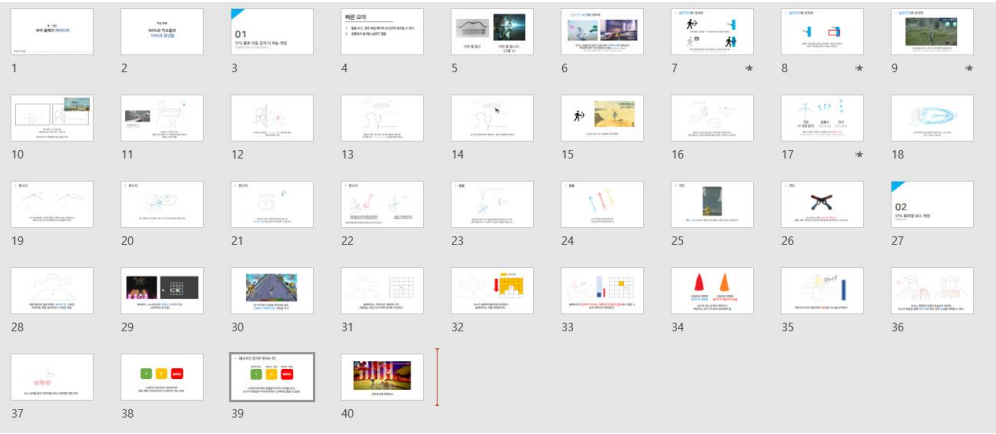
5월

보스 BT 배치
임시 인 게임 UI문서
플레이어 행동 확립
아트 레퍼런스
연출문서
튜토리얼 시나리오,
스크립트, UI 문서 작성
추격전 레벨 디자인 문서
및 엔진 내 배치
아레나 레벨 디자인 문서
작성

6월

아레나 레벨 디자인 배치
및 검토(수정)
사운드 녹음
아트 레퍼런스
영상 편집
기타 등등

모집 이후…



당시 만들어서 가져갔던 PPT

디스코드
발표

팀원 모집 이후, 각자 아이디어 PPT를 제작하고 발표하는 작업을 진행하였습니다.

발표 이후 게임이 결정되면서 1월부터 개발이 시작되었습니다.

모집 이후…

적합한가? 재밌는가?

반드시 테스트.



아이디어를 기반으로 프로토타이핑 참여 팀원분들과 함께

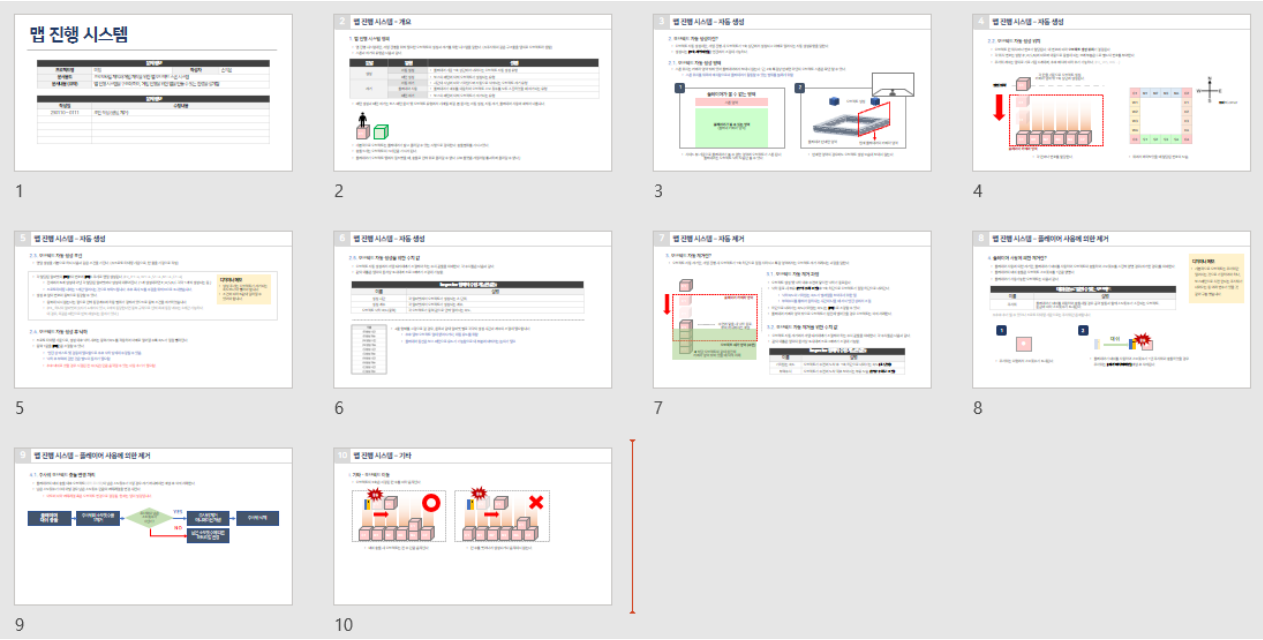
방학 동안 게임을 구체화하면서 재미 검증을 하는 시간을 가지게 되었습니다.

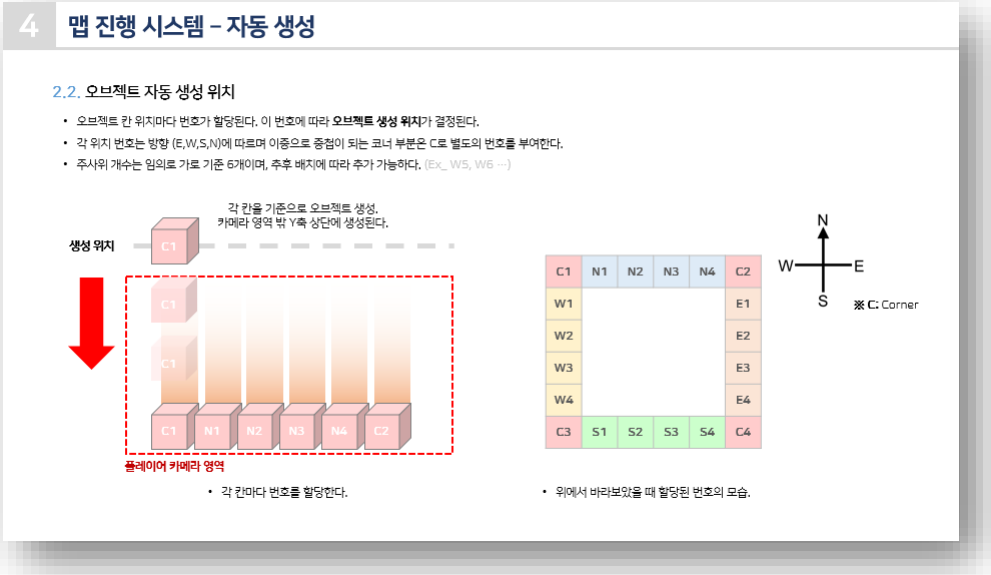
팀 내 문서 작성 기준

- **팀원이 이해하기 쉽고 읽기 좋은 문서**로 작성할 것.
  - 글보다는 도식화 위주로 작업 => 이를 위해 PPT로 작업.
- **필요한 내용만 짧게** 담길 수록 좋다. 억지로 분량을 위해 길게 작성하지 말 것.
- 문서가 꼭 필요한 내용을 기준으로 작성할 것.
  - 기획의도만 장황하게 작성해서 본 내용보다 의도가 더 많게 하지말 것.
- 작성만 하는 것이 아니라, 작성한 문서를 이용하여 작업자에게 설명하는 용도로 사용할 것.
- 대괄호를 사용하여 별도로 **조정하고 싶은 값은 따로 표시**해둘 것.

1. 맵 진행 시스템 문서

- 프로토타이핑 가장 첫 단계로 작성한 시스템 문서.
- 주사위로 내려와서 공격한다.라는 아이디어를 토대로 어떤 것을 기준으로 주사위가 스폰되는 지에 대한 문서입니다.



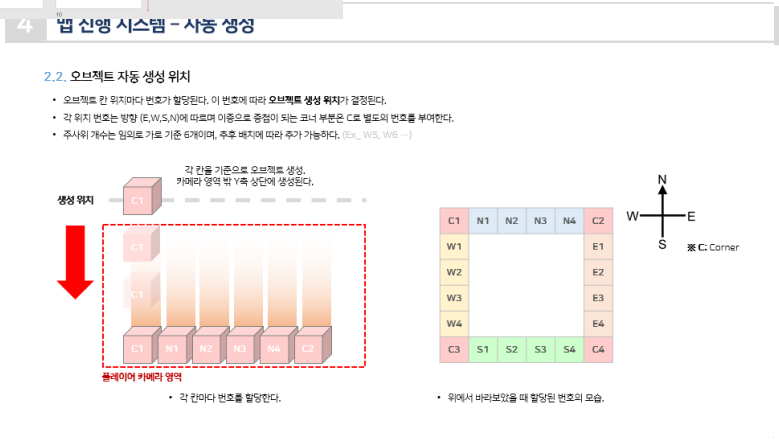


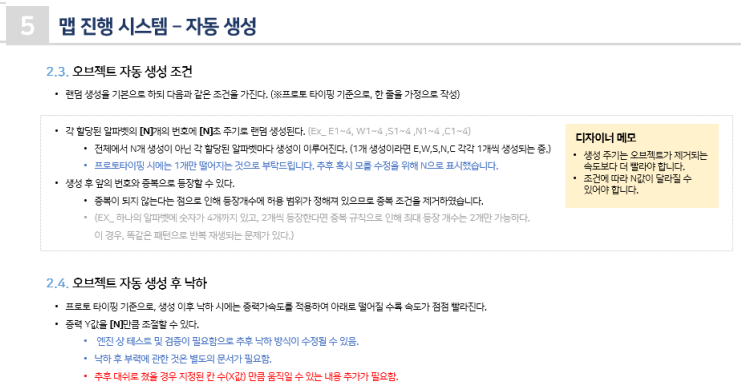
- 각 칸마다 번호를 할당하여 스폰 제어를 하는 방식.
- 추후 개발자가 직접적으로 스폰을 조정할 수 있도록 의도를 가지고 작성하였습니다.

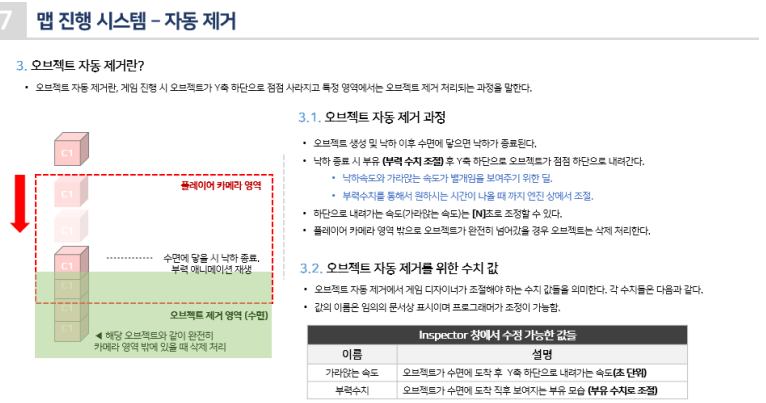
진행 과정



사진 다 넣으면 내용이 잘 안보여서 일단 3장만…







스폰되는 지형에 각각 번호 할당

스폰 조건 및 규칙

스폰된 지형의 제거 조건

- ‘주사위가 하늘에서 내려오고 점점 가라앉아 사라진다.’ 라는 아이디어 외 다른 문서나 내용은 없던 상황이었습니다.
  게임 개발을 위하여 지형에 번호를 할당하고, 번호를 활용한 스폰되는 조건과 규칙, 이후 스폰된 지형에 제거되는 조건을 문서에 담아 작성하였습니다. 스폰되는 속도와 제거 속도 등을 게임 디자이너가 조정할 수 있도록 요청 드렸고, 각 값 조절을 통해 추후에 게임 디자이너가 밸런스를 잡기 용이하도록 작업을 부탁드렸습니다.

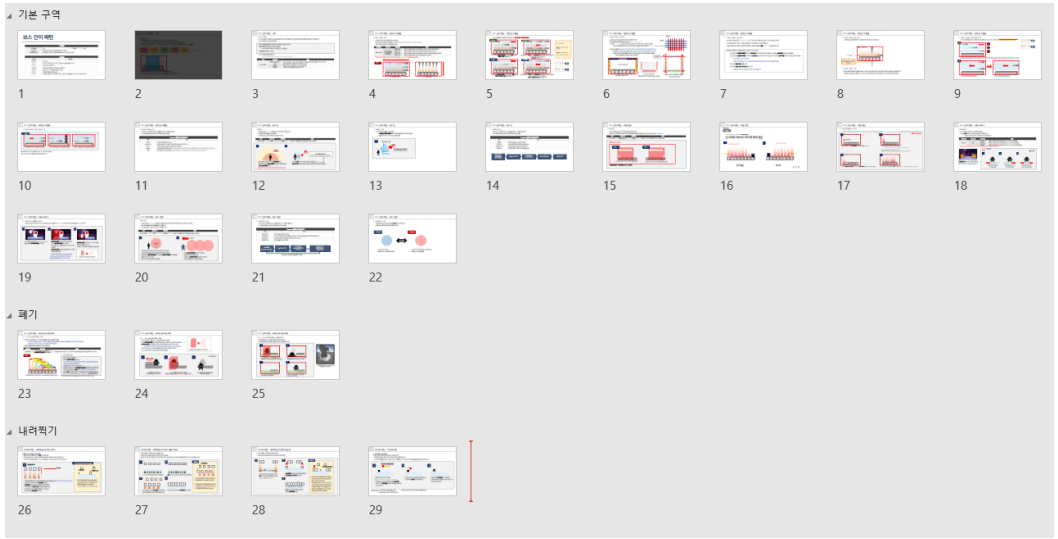
문서를 토대로 반영된 구현



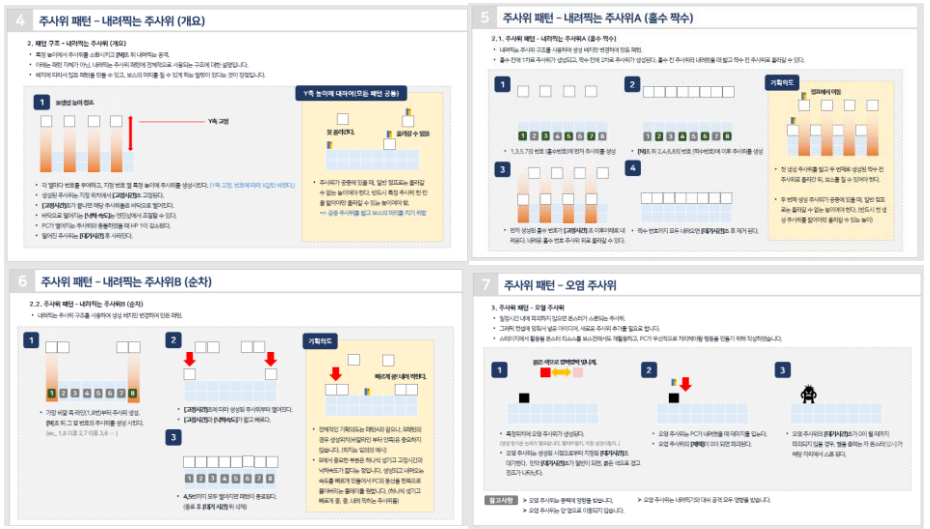
번호가 할당되어 있기 때문에 엔진 내에서 조정이 가능함.

2. 보스 패턴 시스템 문서

- 프로토타이핑 시절부터 작성한 보스 패턴 시스템 문서.
- 각 보스들이 어떤 패턴을 사용할 것이며, 어떤 형태로 진행되는지 작성한 문서입니다.
- 프로토타이핑에서 전투 검증을 위해 작성 후 우리 게임에 어떤 패턴이 적합한지 찾아가는 과정을 거치게 되었습니다.

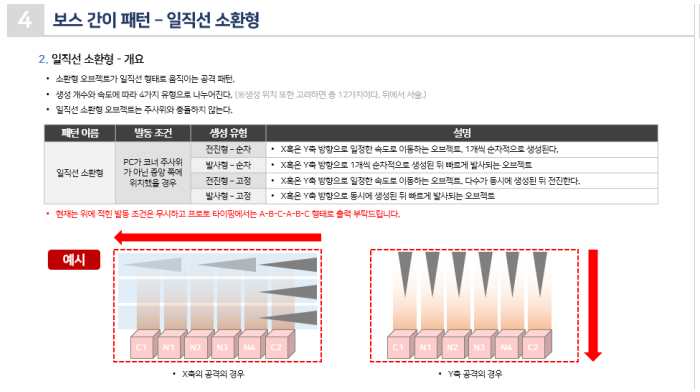


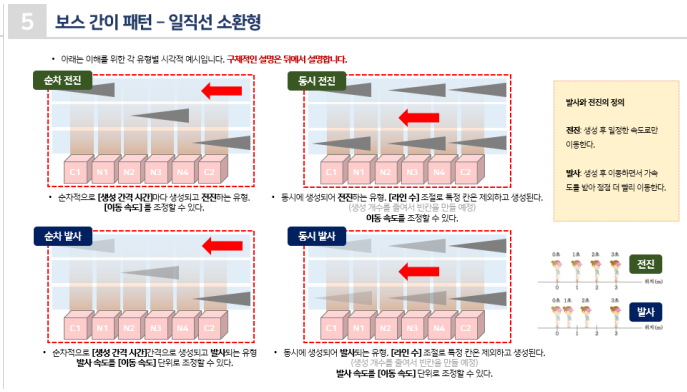
조절과 응용이 편한 패턴들을 위주로 작성.

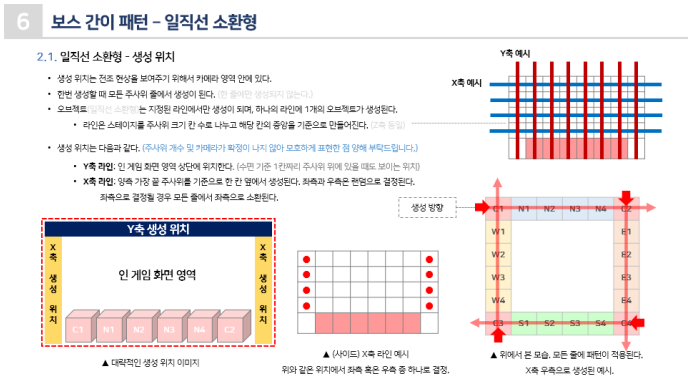


추가 작성 패턴

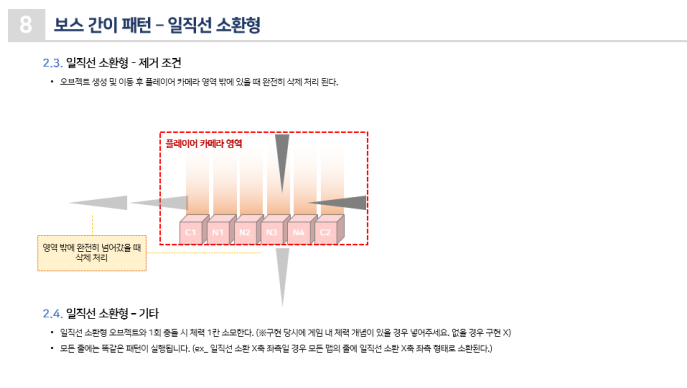
가시 패턴 문서

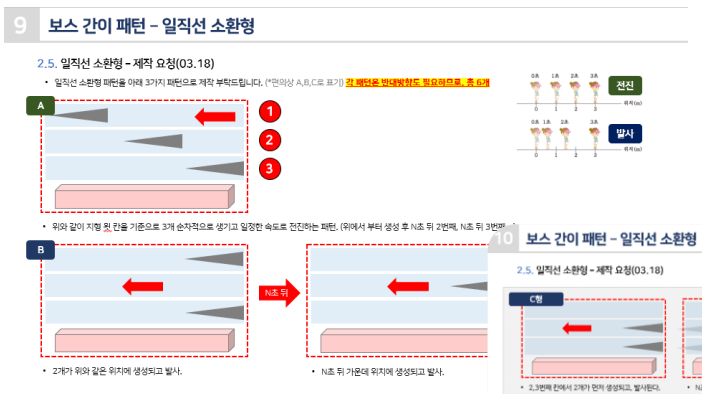












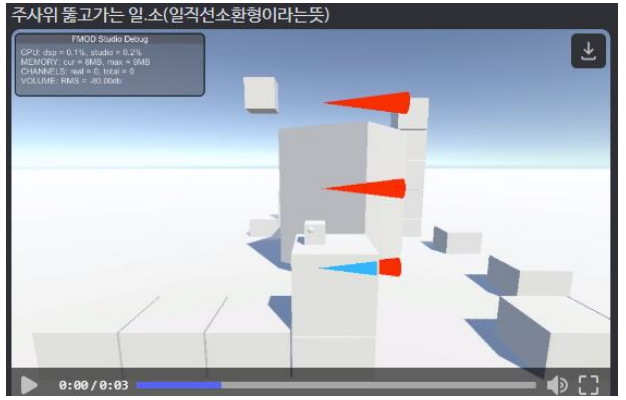


- 등속, 가속 여부에 따라 움직임에 차이가 있는 이동하는 장애물 패턴 문서입니다.
- 어떤 기준으로 생성되고 어떤 값을 게임 기획자가 조절해야 하는 지 작성하였습니다.
- 다양하게 바리에이션을 만들 수 있는 패턴을 만들어 하나의 패턴으로도 많이 활용할 수 있도록 개발 코스트를 생각하여 작성한 패턴입니다.

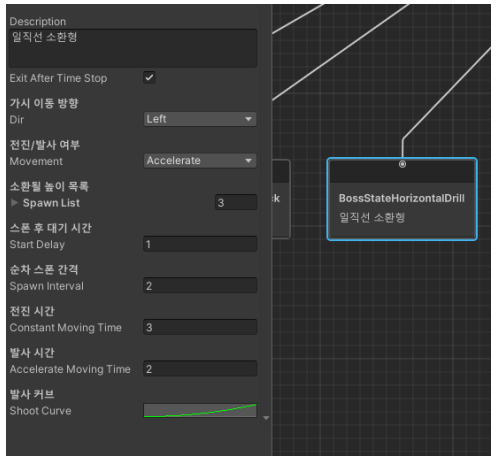
가시 패턴 인 게임반영



문서 작성



프로그래머님이 구현



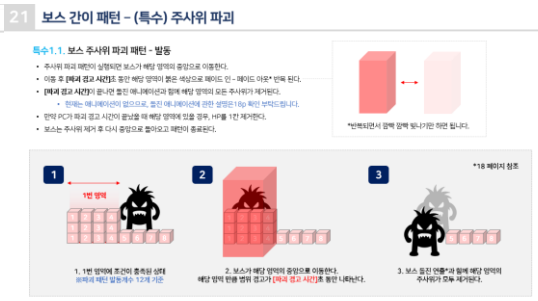
BT설정 (밸런스)



아트가 적용된 최종 모습

주사위 파괴 패턴 문서







초안 ver





추가 수정 작성 ver

- 지형이 핵심인 게임이기에 보스가 지형에 많이 관여하고, 플레이어에게 리스크를 줄 수 있도록 만든 주사위 파괴 패턴입니다.
- 프로토타이핑 당시에는 주사위가 쌓이는 형태였기 때문에 플레이어가 주사위를 사용하지 않고 계속 쌓는 경우를 막기 위해 제작한 패턴입니다. 추후에는 게임성이 바뀌게 되면서(주사위가 내려오지 않게 되면서) 조건 충족 시 발동하도록 패턴의 형태로 들어가게 되었습니다.

주사위 파괴 패턴 반영



문서 작성

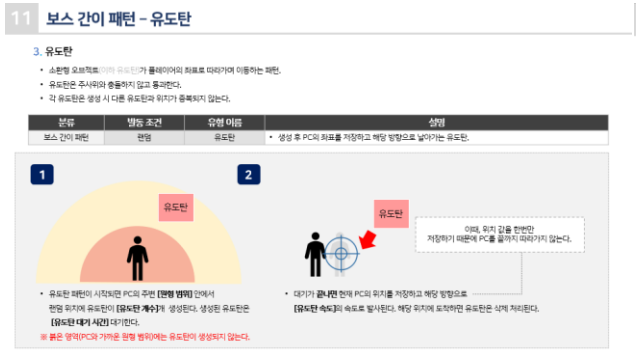


게임성 변경에 따른

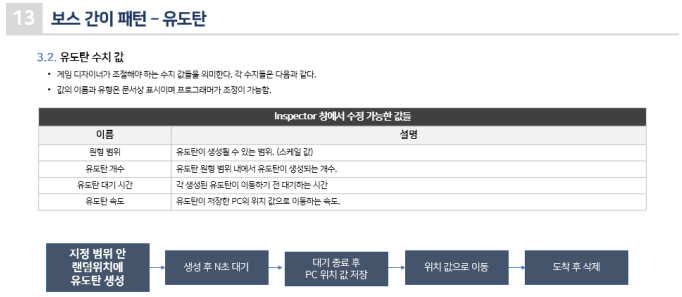
조건 변경(BT로 들어감)

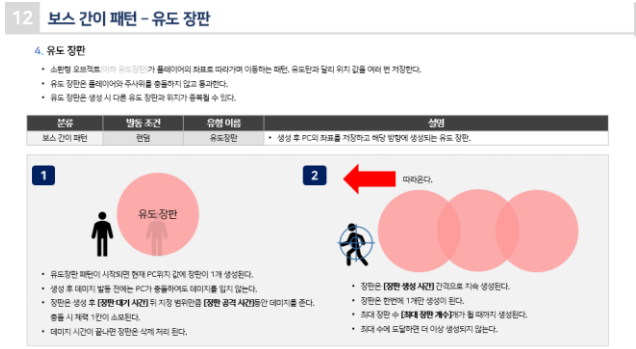
프로그래머님이 구현 + 아트 적용

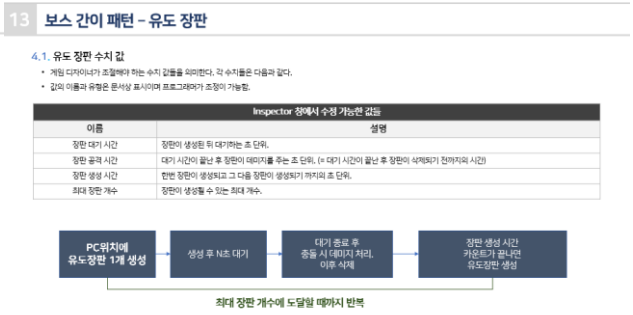
유도탄, 유도장판 문서

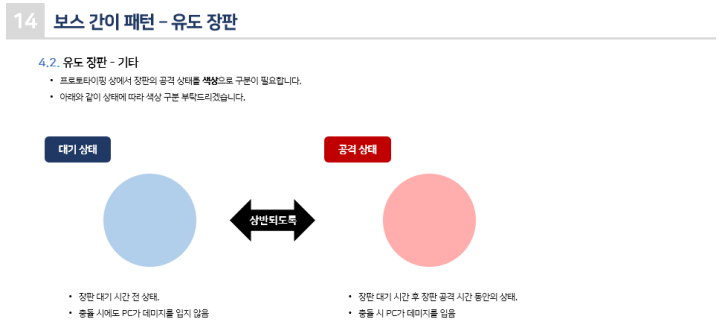












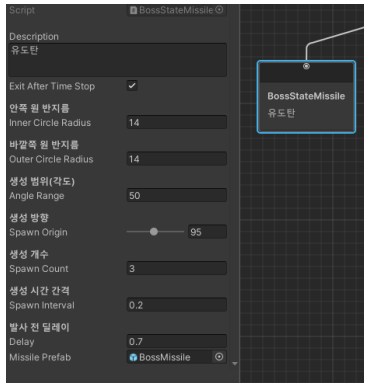
- PC의 위치 값을 저장하고 해당 값에 따라 공격을 실행하는 유도 패턴입니다.
- 지형 내에서 PC가 한 자리에 있는 것이 아닌, 유동적으로 이곳 저곳 움직여 많은 지형을 소모할 수 있도록 기획하게 되었습니다.

  => 우리 게임은 이리저리 움직여 피해야 재미가 있기 때문.

유도탄, 유도장판 적용 예시



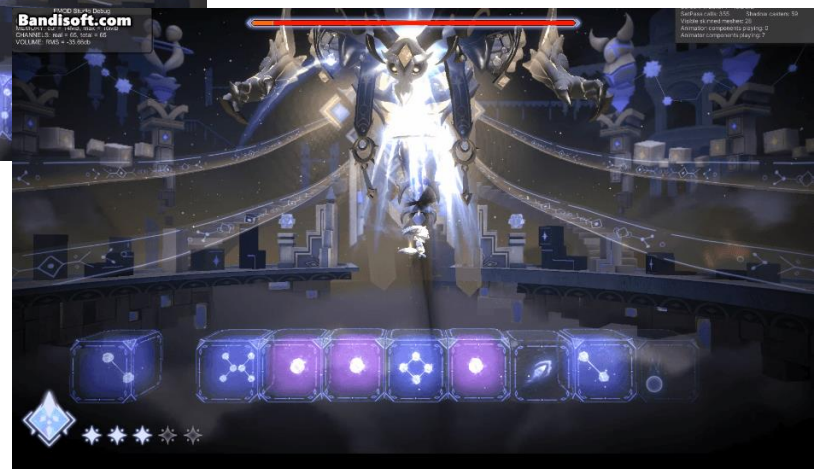
문서 작성



프로그래머님이 제작한 패턴과
BT를 기반으로 배치 및 수치 조절



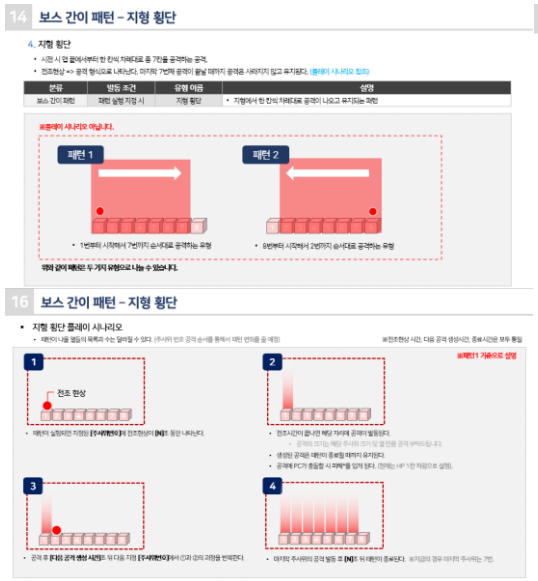
유도탄



유도장판

아트가 적용된 최종 패턴 모습

와다다 문서





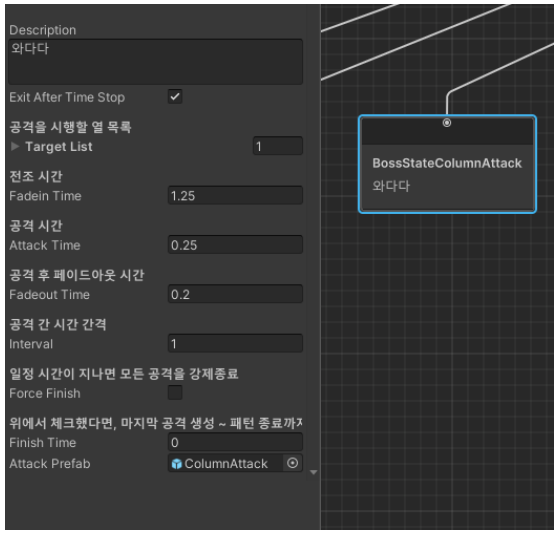
지정 칸에 공격 나오게 해주세요!
에서 전조 시간, 공격 시간 나눠 달라고
부탁한 거라서 심플함

순서, 위치,타이밍에 따라
정말 다양하게 활용이 가능한 패턴.

- 지형의 지정 칸에 Y축으로 공격을 하는 공격 패턴입니다. 초반에는 지형의 끝과 끝을 플레이어가 가게 만들기 위해 만든 패턴이었는데, 지정 칸을 조정할 수 있기 때문에 하나의 패턴으로 다양하게 바리에이션이 가능한 패턴입니다. 적은 개발 코스트로 볼륨을 확장하기 위한 목적으로 작성한 패턴입니다.

와다다 적용 예시

문서 작성



프로그래머님이 제작한 패턴과
BT를 기반으로 배치 및 수치 조절



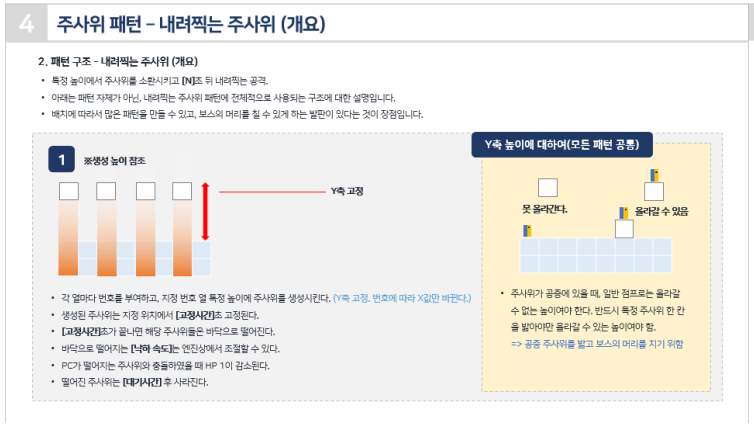
아트가 적용된 최종 패턴 모습.

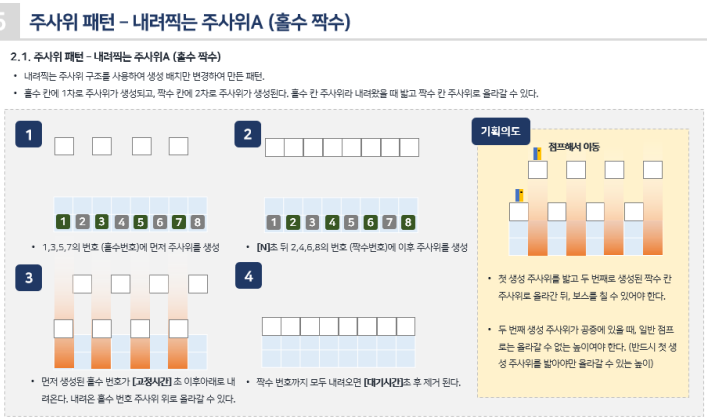
번갈아 오기도하고, 맵 끝에서 부터 쫓아오기도 함.

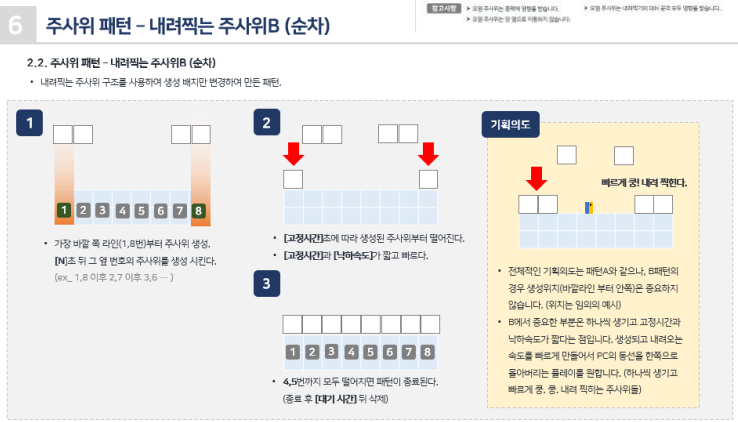
내려찍는 주사위 문서

이건 폐기 =>









- 개발 초기, ‘주사위 위를 내려찍으면 패링으로써 튀어 오른다.‘ 라는 개념과 ‘보스 머리를 칠 수 있다.’라는 개념이 있던 당시 PC에게 리스크,메리트를 동시에 줄 수 있는 패턴을 기획하였습니다. 내려온 주사위를 피한 후 남아있는 주사위 위에 올라가면 보스의 머리를 칠 수 있는 위치로 갈 수 있던 형식이었습니다.
- 현재는 **게임성이 바뀌면서 지형의 주사위 눈금을 감소 시키는 리스크 형태의 패턴**으로 자리 잡았습니다. (지형에 관여하는 패턴으로써 게임의 특징을 부각시킴)

내려찍는 주사위 반영



문서 작성

프로그래머님이 제작 후

BT 배치 및 수정

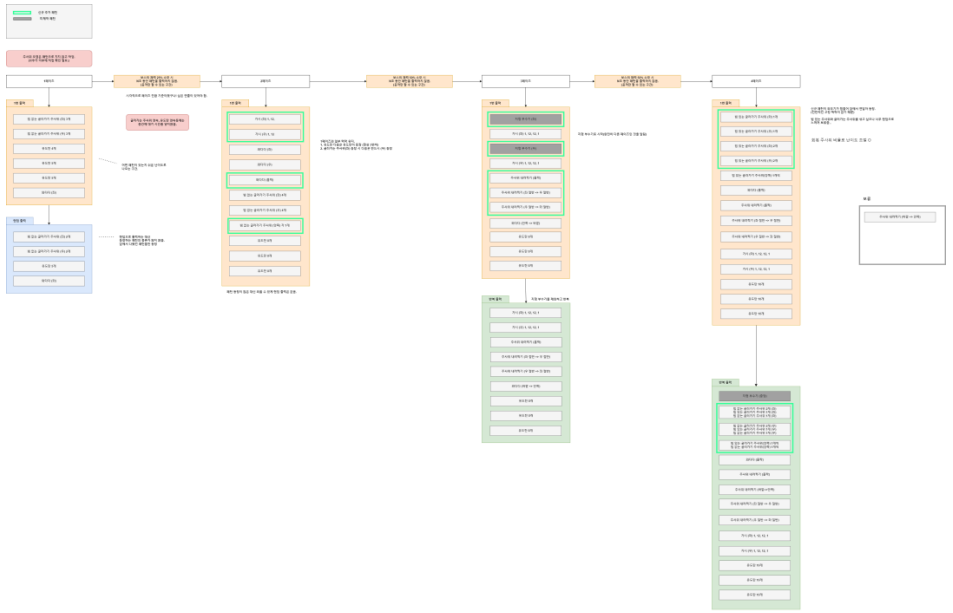
(+ 게임성 변경에 맞게 변화)



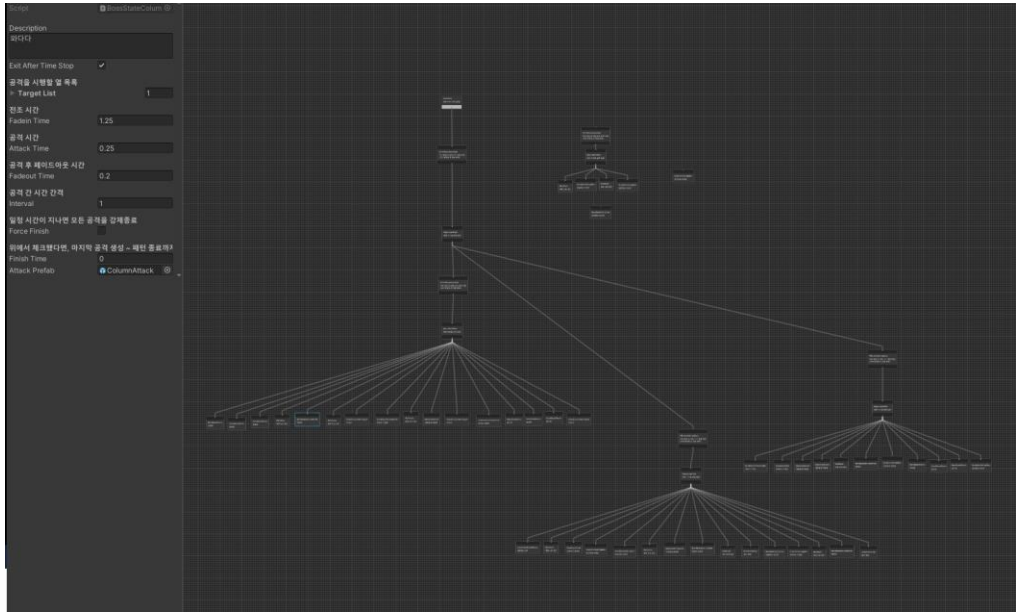
아트가 적용된 최종 패턴 모습

3. 보스 패턴 BT 배치 및 수정

- 보스 패턴 BT(Behaviour Tree) 에디터를 사용하여 보스 패턴 구조 및 배치, 배치 후 패턴 값들 수치들을 조정하였습니다.
- 프로그래머분께 부탁하는 형태가 아닌, 엔진 내에서 직접 작업하면서 보스 패턴 구조를 만들고 배치하였습니다.
  (디자이너가 작업할 수 있도록 BT 제작해주신 프로그래머님 정말 감사합니다.)

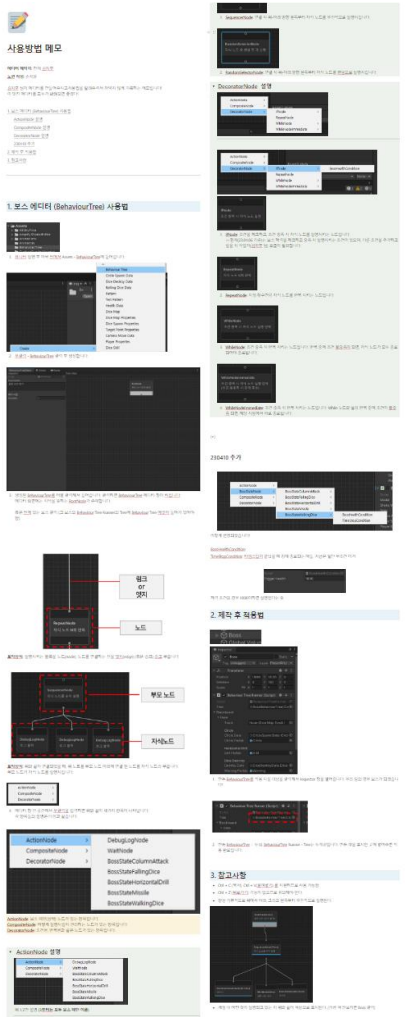


엔진 전, Draw.io에서 미리 진행 흐름 제작

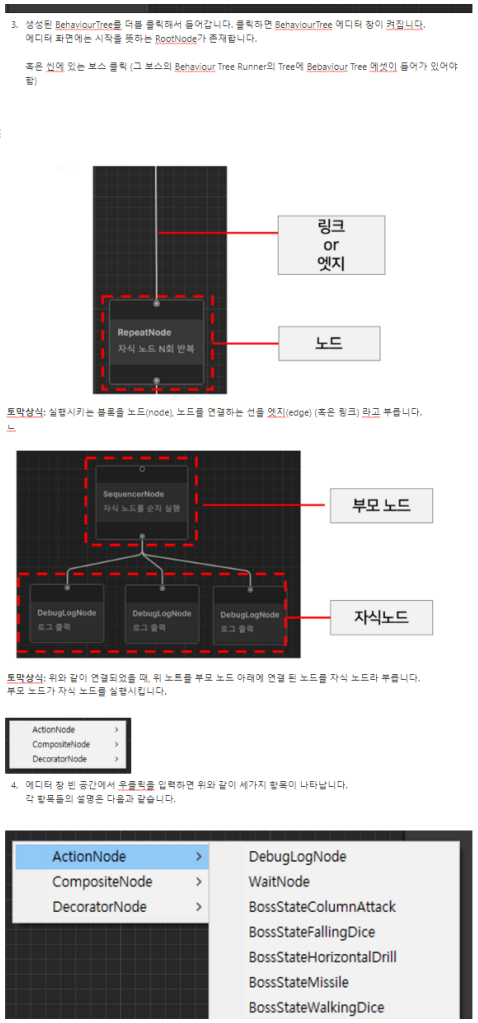


엔진 내 BT배치 및 패턴별 수치 조정

전체 이미지



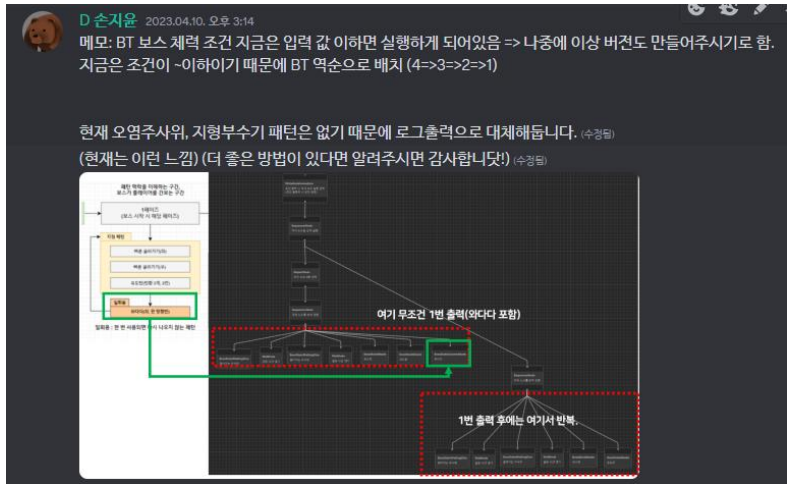
확대샷

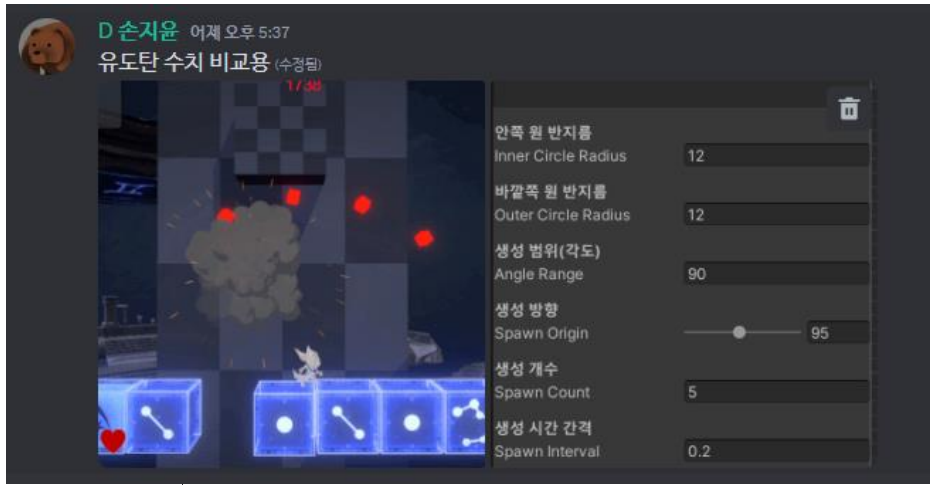


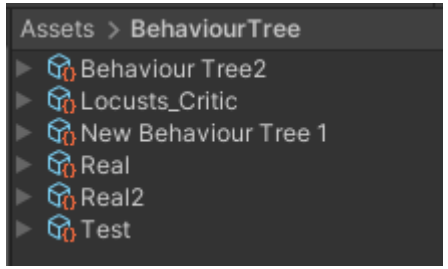


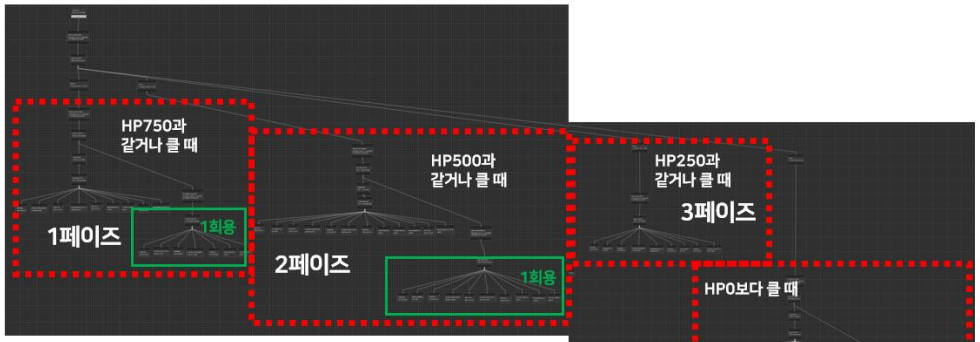
(BT담당자는 저지만 혹시나) 다른 사람도 작업할 수 있도록, 그리고 까먹어서 다시 물어보는 일 없도록 프로그래머님께 배워 BT 가이드 작성하였습니다.

01 진행 과정

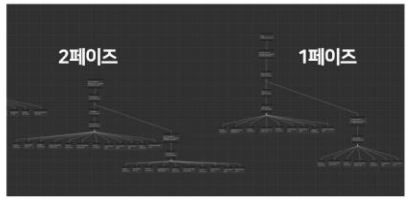


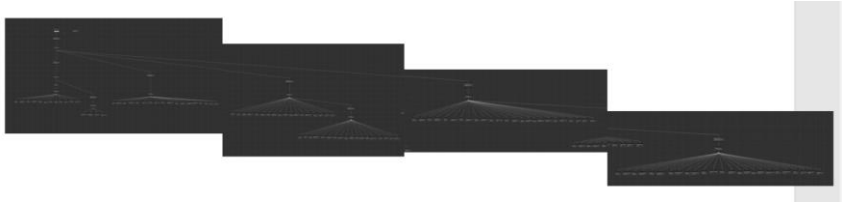


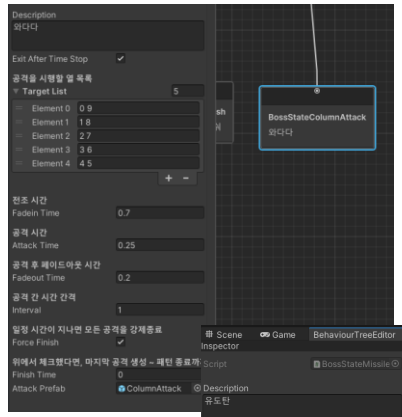


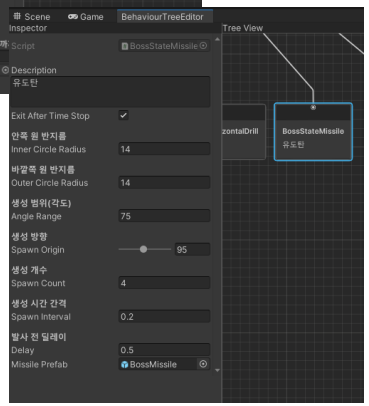


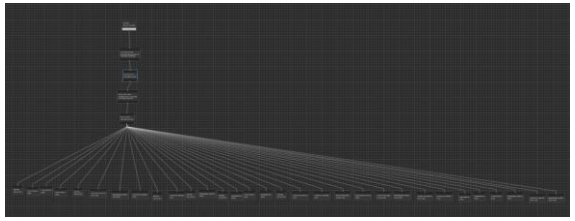










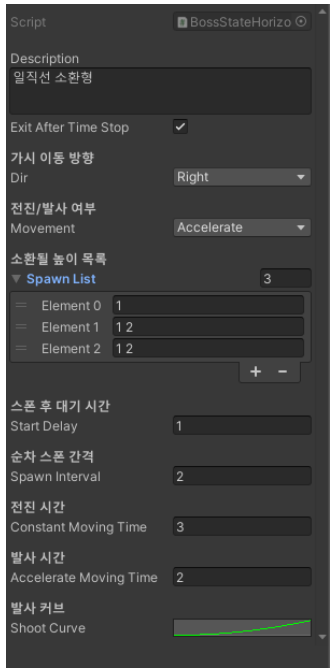


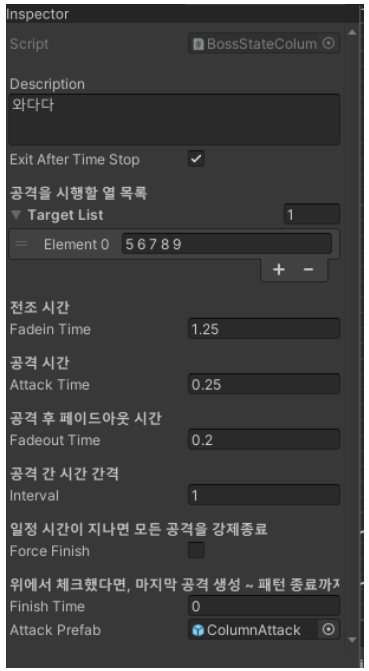
BT 배치를 기점으로 엔진에 감금된 작업자가 되었습니다.

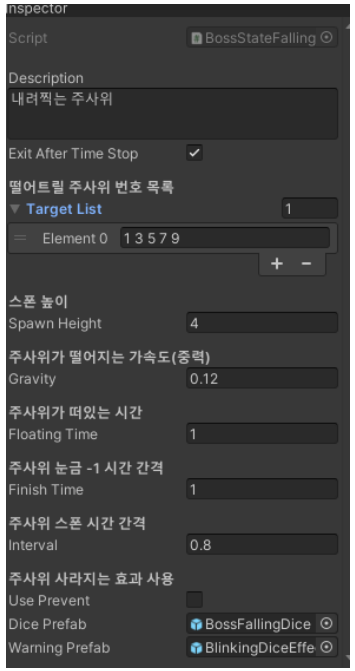
BT 전체 구조를 배치하고…

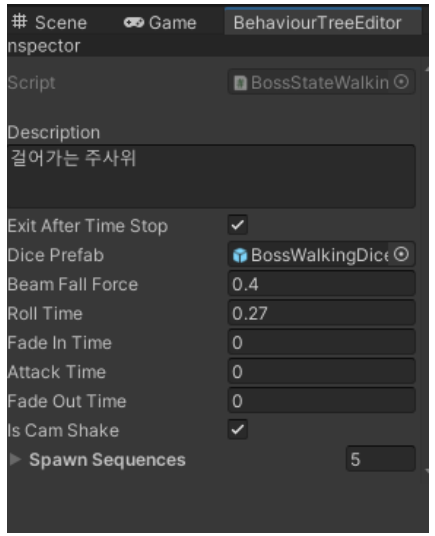
진행 과정

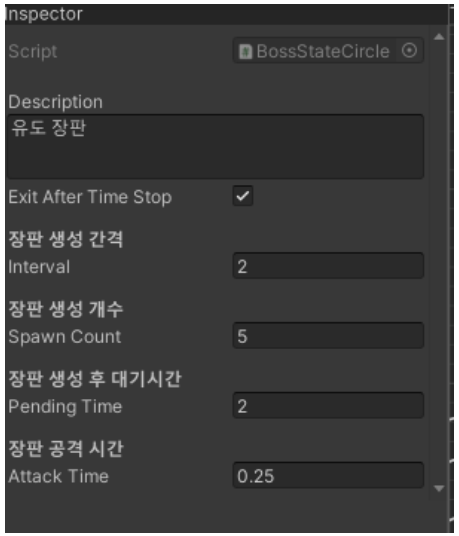










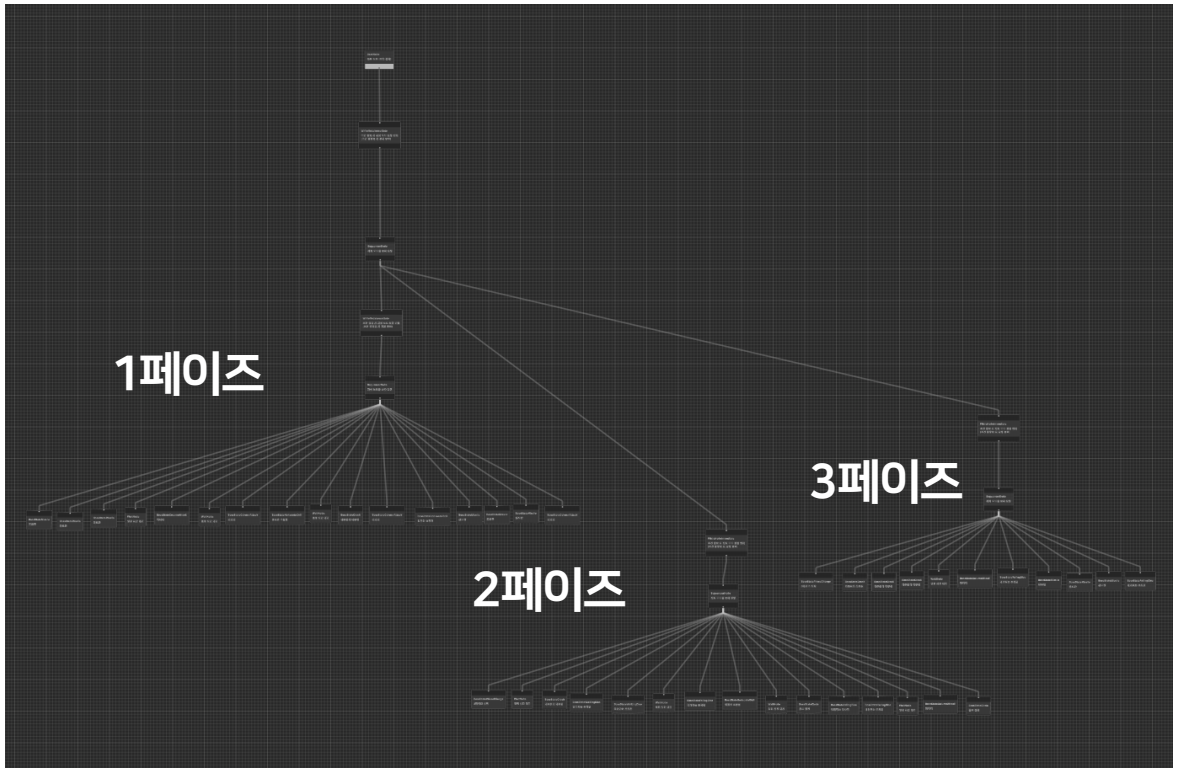


배치 후 패턴들의 세부적인 값들을 조정하여 게임에 맞게 바꾸는 작업을 하였습니다.

BT관련한 권한을 다 받아(?) 처음부터 마지막까지 담당하다가

최종적으로 PD님이 (시연을 위해)난이도를 더 낮춰서 다듬은 후 마무리 되었습니다.

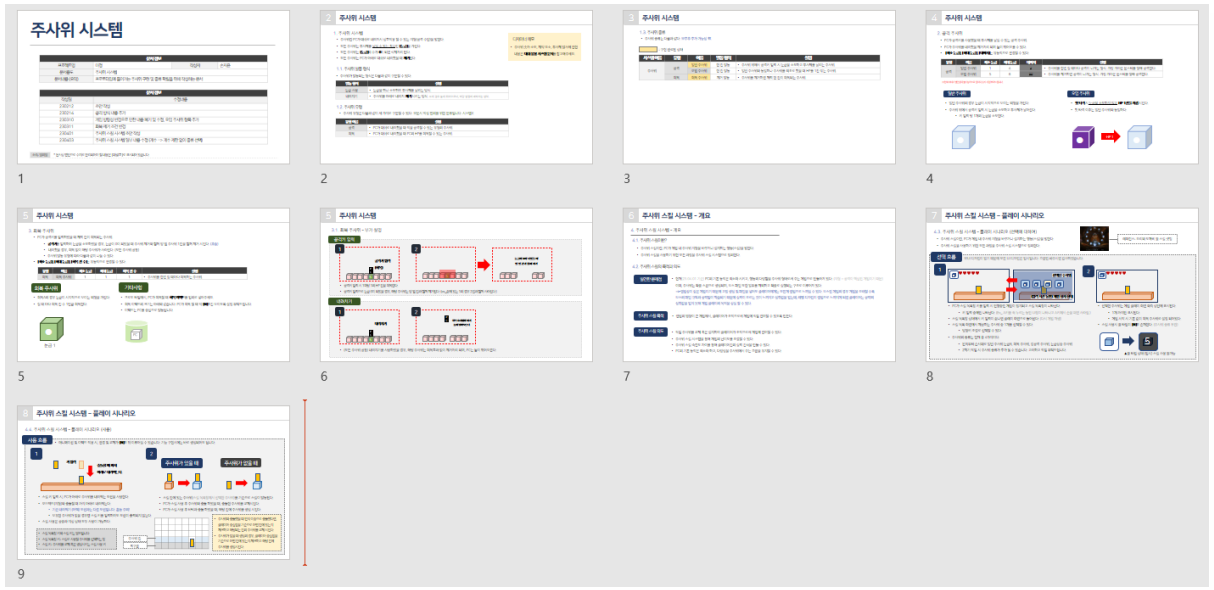
최종 BT

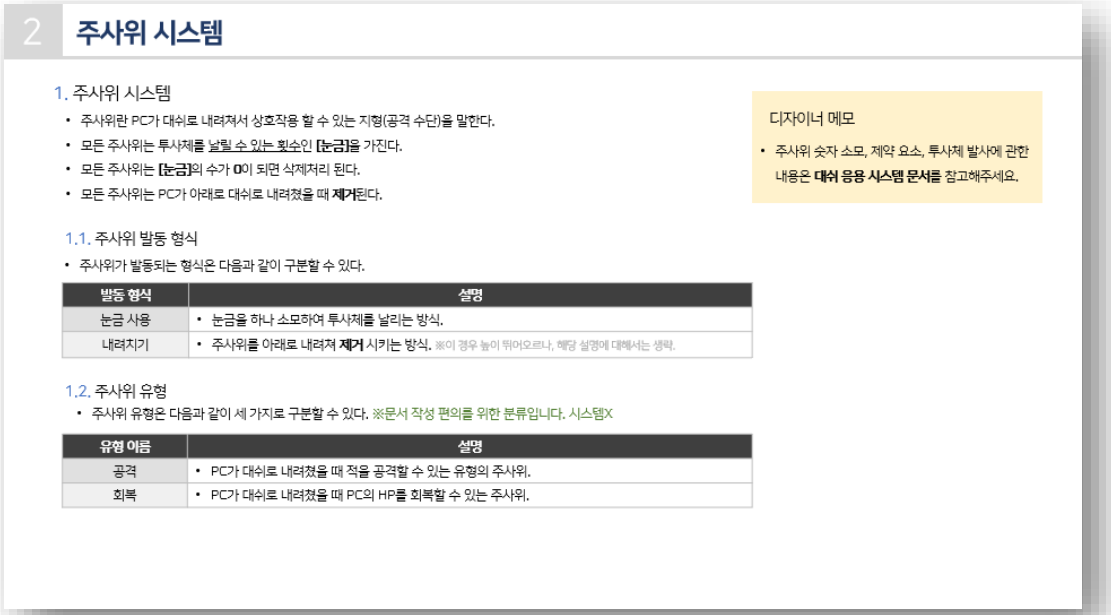


- 최종 BT의 모습입니다. 복잡한 구조에서 간단하게 HP조건에 맞게 차례대로 패턴이 나오는 식으로 간략화 되었습니다.
  => 복잡하면 유저가 학습하기 힘들고, 어려웠던 난이도로 인해 시연 중 이탈할 가능성이 높았기 때문에 간략화 됨.
- BT의 경우 '유도탄은 반드시 3번 나온다.' 식의 규칙을 만들어 배치하였으며, 적절하게 패턴들을 섞어 활용하여 유저가 지루하지 않도록,
  또 난이도는 유저가 억지라고 받아들이지 않도록 배치하고 값들을 계속 테스트해가며 수정하였습니다.

4. 주사위 시스템 + 스킬 시스템 문서

- 프로토타이핑 시절부터 작성한 주사위 시스템 문서.
- 레퍼런스가 없는 게임이다 보니, 주사위가 무엇인지? 눈금은 무엇인지? 주사위에는 어떤 종류가 있는지? 등 작업자가 헷갈리지 않도록 기본적인 내용들을 기재한 문서입니다. (특수 주사위 항목은 제외됨.)
- 주사위를 활용한 스킬 시스템 문서도 함께 기재되었습니다.





2 주사위 시스템

1. 주사위 시스템

- 주사위란 PC가 대쉬로 내려쳐서 상호작용 할 수 있는 지형(공격 수단)을 말한다.
- 모든 주사위는 투사체를 날릴 수 있는 횟수인 **[눈금]**을 가진다.
- 모든 주사위는 **[눈금]**의 수가 **0**이 되면 삭제처리 된다.
- 모든 주사위는 PC가 아래로 대쉬로 내려쳤을 때 **제거**된다.

디자이너 메모

- 주사위 숫자 소모, 제약 요소, 투사체 발사에 관한 내용은 **대쉬 응용 시스템 문서를** 참고해주세요.

1.1. 주사위 발동 형식

- 주사위가 발동되는 형식은 다음과 같이 구분할 수 있다.

발동 형식	설명
눈금 사용	• 눈금을 하나 소모하여 투사체를 날리는 방식.
내려치기	• 주사위를 아래로 내려쳐 **제거** 시키는 방식. ※이 경우 높이 뛰어오르나, 해당 설명에 대해서는 생략.

1.2. 주사위 유형

- 주사위 유형은 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ※문서 작성 편의를 위한 분류입니다. 시스템X

유형 이름	설명
공격	• PC가 대쉬로 내려쳤을 때 적을 공격할 수 있는 유형의 주사위.
회복	• PC가 대쉬로 내려쳤을 때 PC의 HP를 회복할 수 있는 주사위.

2 주사위 시스템

1. 주사위 시스템

- 주사위란 PC가 대쉬로 내려쳐서 상호작용 할 수 있는 지형(공격 수단)을 말한다.
- 모든 주사위는 투사체를 날릴 수 있는 횟수인 **[눈금]**을 가진다.
- 모든 주사위는 **[눈금]**의 수가 **0**이 되면 삭제처리 된다.
- 모든 주사위는 PC가 아래로 대쉬로 내려쳤을 때 **제거**된다.

디자이너 메모
- 주사위 숫자 소모, 제약 요소, 투사체 발사에 관한 내용은 **대쉬 응용 시스템 문서를** 참고해주세요.

1.1. 주사위 발동 형식

- 주사위가 발동되는 형식은 다음과 같이 구분할 수 있다.

발동 형식	설명
눈금 사용	• 눈금을 하나 소모하여 투사체를 날리는 방식.
내려치기	• 주사위를 아래로 내려쳐 **제거** 시키는 방식. ※이 경우 높이 뛰어오르나, 해당 설명에 대해서는 생략.

1.2. 주사위 유형

- 주사위 유형은 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ※문서 작성 편의를 위한 분류입니다. 시스템X

유형 이름	설명
공격	• PC가 대쉬로 내려쳤을 때 적을 공격할 수 있는 유형의 주사위.
회복	• PC가 대쉬로 내려쳤을 때 PC의 HP를 회복할 수 있는 주사위.

3 주사위 시스템

1.3. 주사위 종류

- 주사위 종류는 다음과 같다. ※추후 추가 가능성 有.

: 구현 완료된 상태

시스템 이름	유형	이름	발동 형식	설명
주사위	공격	일반 주사위	한 칸 발동	• 주사위 위에서 공격키 입력 시 눈금을 소모하고 투사체를 날리는 주사위.
		오염 주사위	한 칸 발동	• 일반 주사위와 동일하나 주사위를 최초로 쳤을 때 HP를 1칸 깎는 주사위.
	회복	회복 주사위	제거 발동	• 주사위를 제거하면 체력 한 칸이 회복되는 주사위.

4 주사위 시스템

2. 공격 주사위

- PC가 공격키를 사용했을 때 투사체를 날릴 수 있는 공격 주사위.
- PC가 주사위를 내려쳤을 제거처리 되며 높이 뛰어오를 수 있다.
- **[최소 눈금], [최대 눈금], [데미지]**는 유동적으로 변경할 수 있다.

유형	이름	최소 눈금	최대 눈금	데미지	설명
공격	일반 주사위	1	4	7	• 주사위를 한번 칠 때마다 공격이 나가는 형식. 가장 가까운 몬스터를 향해 공격한다.
	오염 주사위	5	6	30	• 주사위를 제거하면 공격이 나가는 형식. 가장 가까운 몬스터를 향해 공격한다.

※현재 데미지 발현식이 불가능하므로 임의의 숫자 기입 부탁드립니다.

일반 주사위

- 일반 주사위의 경우 눈금이 시각적으로 보이는 외형을 가진다.
- 주사위 위에서 공격키 입력 시 눈금을 소모하고 투사체가 날아간다.
  - 키 입력 당 1개의 눈금을 소모한다.



오염 주사위

- **첫 타격** 시 눈금을 소모하지 않고 **HP 1칸을 차감** 시킨다.
- 첫 타격 이후는 일반 주사위와 동일하다.



5 주사위 시스템

3. 회복 주사위

- PC가 공격키를 입력하였을 때 체력 칸이 회복되는 주사위.
  - **공격키**를 입력하여 눈금을 소모하였을 경우, 눈금이 0이 되었을 때 주사위 제거와 함께 양 옆 주사위 1칸을 함께 제거 시킨다. (후술)
  - 내려쳤을 경우, 회복 없이 해당 주사위가 사라진다. (모든 주사위 공통)
  - 주사위 발동 유형에 따라 다음과 같이 나뉠 수 있다.
- **[최소 눈금], [최대 눈금], [회복 칸 수]**는 유동적으로 변경할 수 있다.

유형	이름	최소 눈금	최대 눈금	회복 칸 수	설명
회복	회복 주사위	1	1	1	• 주사위를 한번 칠 때마다 회복하는 주사위.

회복 주사위

- 회복A의 경우 눈금이 시각적으로 보이는 외형을 가진다.
- 칠 때 마다 회복 칸 수 1만큼 회복한다.



눈금 1

기타사항

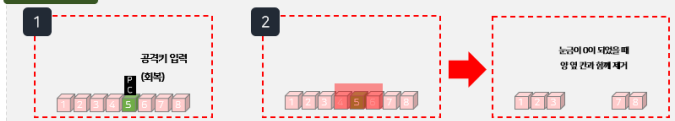
- 프로토 타입에서, PC가 회복할 때 **회복 이펙트**를 임의로 넣어주세요.
- 회복 이펙트의 크기는 아래와 같습니다. PC가 회복 할 때 약 **[N]**초간 보이도록 설정 부탁드립니다.
- 이펙트는 PC를 중심으로 발동됩니다.



5 주사위 시스템

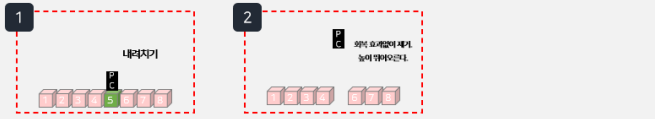
3.1. 회복 주사위 - 부가 설명

공격키 입력



- 공격키 입력 시 1회당 1의 HP 칸을 회복한다.
- 공격키 입력으로 눈금 0이 되었을 경우, 해당 주사위는 양 옆 칸과 함께 제거된다. (ex_붉에 있는 1의 경우 2번과 함께 사라진다.)

내려치기



- (모든 주사위 공통) 내려치기를 사용하였을 경우, 해당 주사위는 회복효과 없이 제거처리 되며, PC는 높이 뛰어오른다.

주사위란 무엇인지? 회복 주사위를 제거했을 때 리스크가 무엇인지?에 관한 내용이 담기고..

6 주사위 스킬 시스템 - 개요

4. 주사위 스킬 시스템 - 개요

4.1. 주사위 스킬이란?

- 주사위 스킬이란, PC가 게임 내 주사위 지형을 바꾸거나 설치하는 행동(스킬)을 말한다.
- 주사위 스킬을 사용하기 위한 모든 과정을 주사위 스킬 시스템으로 정의한다.

4.2. 주사위 스킬의 목적과 의도

발견한 문제점

- 현재(23.04.01 기준) PC의 기본 동작은 최소화 시키고, 형동의 다양함을 주사위 형태로써 주는 게임으로 만들어져 있다. (지형 = 공격이 핵심인 게임이기 때문)
  이때, 주사위는 확률 스폰으로 생성되며, 보스 패턴 또한 일부를 제외하고 확률로 실행되는 구조로 이루어져 있다.
  => 랜덤성이 짙은 게임이기 때문에 고정 생성 및 패턴을 넣어도 플레이어에게는 모든게 랜덤으로 느껴질 수 있다. 보스전 게임의 경우 게임을 오래할 수록 보스의 패턴 규칙과 공략법이 학습되기 때문에 실력이 오르는 것이 느껴지고 성취감을 얻는데, 레벨 디자인이 랜덤으로 느껴지게 되면 플레이어는 공략의 성취감을 얻지 못해 게임 플레이의 목적을 상실 할 수 있다.

주사위 스킬 목적

- 랜덤의 영향이 큰 게임에서, 플레이어가 조작으로써 게임에 직접 관여할 수 있도록 만든다.

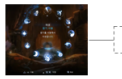
주사위 스킬 의도

- 직접 주사위를 교체 혹은 설치하여 플레이어가 조작으로써 게임에 관여할 수 있다.
- 주사위 스킬 시스템을 통해 게임의 난이도를 조절할 수 있다.
- 주사위 스킬 숙련도 차이를 통해 플레이어간의 실력 간극을 만들 수 있다.
- PC의 기본 동작은 최소화 하고, 다양성을 주사위에서 주는 흐름을 유지할 수 있다.

7 주사위 스킬 시스템 - 플레이 시나리오

4.3. 주사위 스킬 시스템 - 플레이 시나리오 (선택에 대하여)

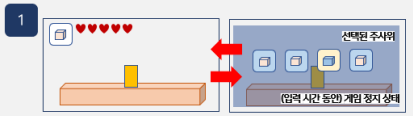
- 주사위 스킬이란, PC가 게임 내 주사위 지형을 바꾸거나 설치하는 행동(스킬)을 말한다.
- 주사위 스킬을 사용하기 위한 모든 과정을 주사위 스킬 시스템으로 정의한다.



레퍼런스: 오리와 도깨비 블 스킬 셋팅

선택 흐름

※UI 디자인이 없기 때문에 모든 UI 디자인은 임시입니다. 흐름만 봐주시면 감사하겠습니다.



- PC가 스킬 목록창 키를 입력 시 진행중인 게임이 정지되고 스킬 목록창이 나타난다.
  - 키 입력 중에만 나타난다. (Ex_ A키를 꾹 누르는 동안 UI창이 나타나고 A키에서 손을 떼면 사라짐.)
- 스킬 목록창 상태에서 키 입력이 끝나면 플레이 화면으로 돌아온다. (다시 게임 재생)
- 스킬 목록 화면에서 제공하는 주사위 중 1개를 선택할 수 있다.
  - 방향키 조절로 선택할 수 있다.
- 주사위의 종류는 현재 총 4가지이다.
  - 왼쪽부터 순서대로 일반 주사위 눈금6, 회복 주사위, 강공격 주사위, 눈금상승 주사위
  - 2학기 작업 시 주사위 종류가 추가 될 수 있습니다. 고려하고 작업 부탁드립니다.

- 선택한 주사위는 게임 플레이 화면 좌측 상단에 표시된다.
  - 1개 까지만 표시된다.
  - 게임 시작 시 기본 값이 회복 주사위로 설정 되어있다.
- 스킬 사용시 쿨 타임이 **[N]**초 존재한다. (주사위 종류 무관)



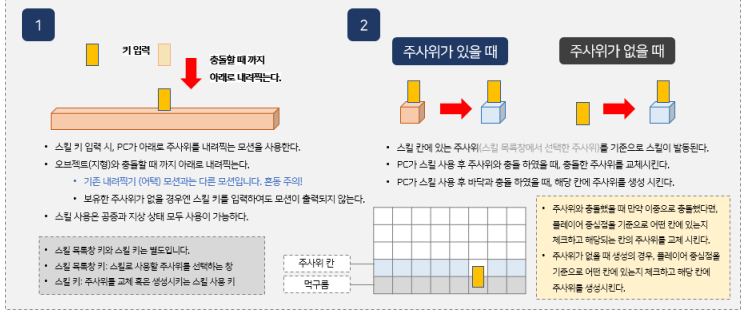
▲쿨 타임 상태 (임시) 스킬 사용 불가능

8 주사위 스킬 시스템 - 플레이 시나리오

4.4. 주사위 스킬 시스템 - 플레이 시나리오 (사용)

사용 흐름

- 애니메이션 및 이펙트 적용 시, 변경 및 교체가 **[N]**초 뒤 이루어질 수 있습니다. 기능 구현시에는 바로 생성되어도 됩니다.



- 스킬 키 입력 시, PC가 아래로 주사위를 내려찍는 모션을 사용한다.
- 오브젝트(지형)와 충돌할 때 까지 아래로 내려찍는다.
  - 기존 내려찍기 (어택) 모션과는 다른 모션입니다. 혼동 주의!
  - 보유한 주사위가 없을 경우엔 스킬 키를 입력하여도 모션이 출력되지 않는다.
- 스킬 사용은 공중과 지상 상태 모두 사용이 가능하다.

- 스킬 목록창 키와 스킬 키는 별도입니다.
- 스킬 목록창 키: 스킬로 사용할 주사위를 선택하는 창
- 스킬 키: 주사위를 교체 혹은 생성시키는 스킬 사용 키

- 스킬 칸에 있는 주사위(스킬 목록창에서 선택한 주사위)를 기준으로 스킬이 발동된다.
- PC가 스킬 사용 후 주사위와 충돌 하였을 때, 충돌한 주사위를 교체시킨다.
- PC가 스킬 사용 후 바닥과 충돌 하였을 때, 해당 칸에 주사위를 생성 시킨다.

- 주사위와 충돌했을 때 만약 이중으로 충돌했다면, 플레이어 중심점을 기준으로 어떤 칸에 있는지 체크하고 해당되는 칸의 주사위를 교체 시킨다.
- 주사위가 없을 때 생성의 경우, 플레이어 중심점을 기준으로 어떤 칸에 있는지 체크하고 해당 칸에 주사위를 생성시킨다.

주사위 스킬이 왜 필요하며 어떤 형식으로 진행되는지에 대해 작성하였습니다.

스킬의 경우 구현까지 완료 되었으나, 테스트 후 게임이 복잡해지고 사용 필요성이 약해

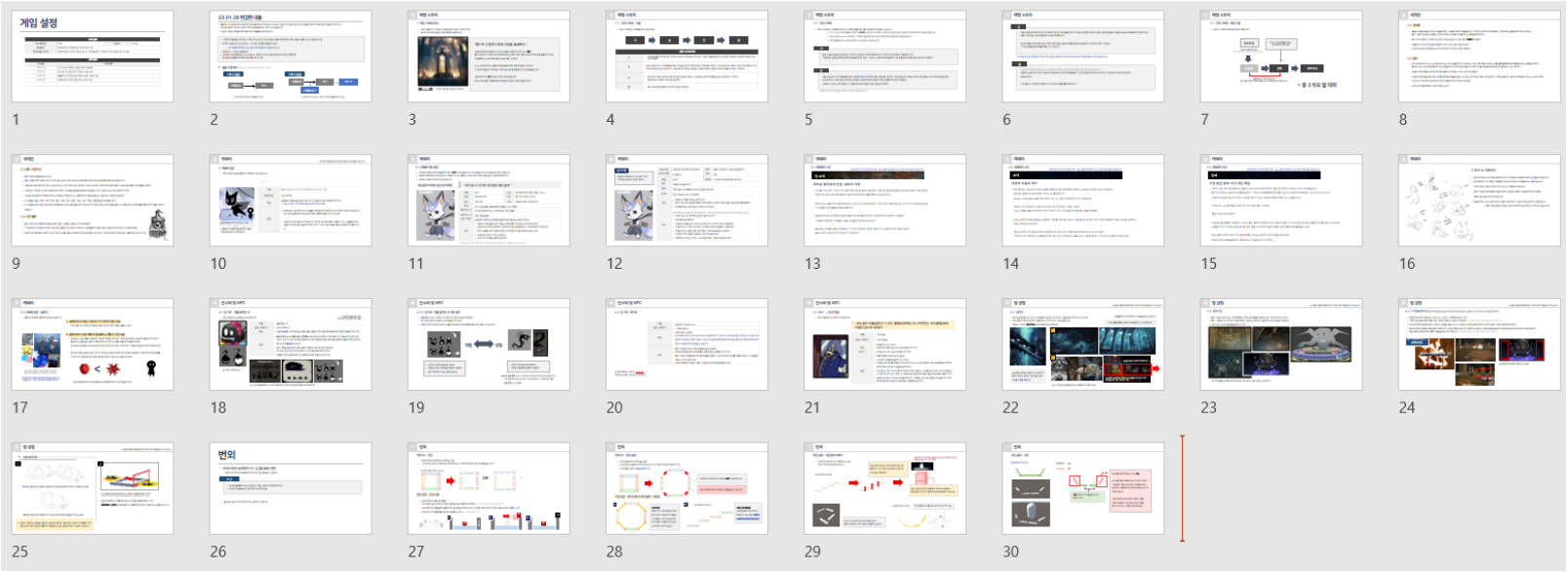
게임과 적합하지 않았기 때문에 폐기 되었습니다.

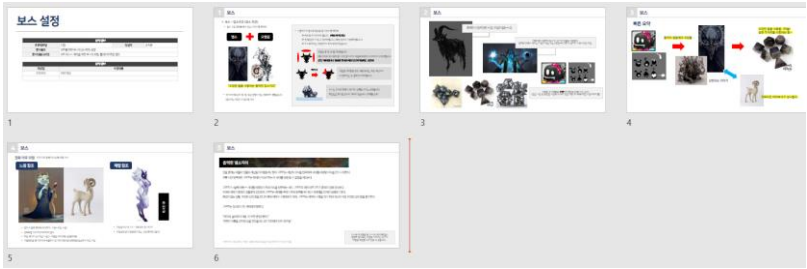
5. 게임 설정 문서 + 스토리보드

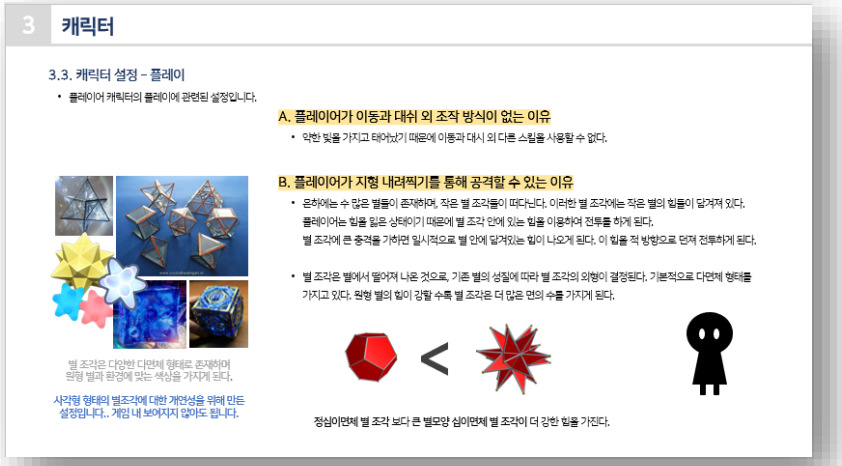
- 프로토타이핑 시절부터 작성한 설정 문서.
- 결정된 아트 컨셉을 기반으로 아트 리소스 제작을 위한 최소한의 기본 설정(게임 세계관, 캐릭터, 몬스터, 보스 설정, 스토리 등)문서를 작성하였습니다.

• 게임의 세계관과 시나리오의 내용 자체보다, 이것을 제한적인 개발 코스트 내에서 어떻게 유저들에게 보여줄 지 스토리텔링 방법을 고민하였습니다.
이에 따라 볼륨을 축소하는 과정을 거쳤습니다.

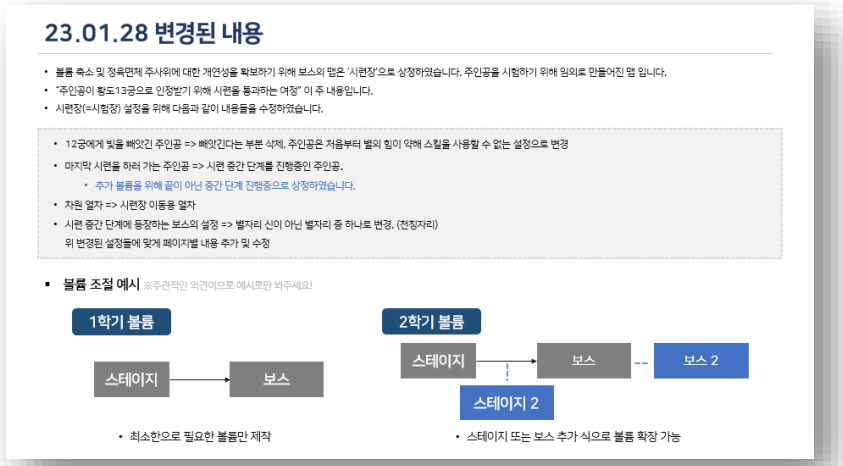
• 스토리를 기, 승, 전, 결로 나누어 게임 플레이에서 보여주기 위한 연출 등을 고민하였습니다.







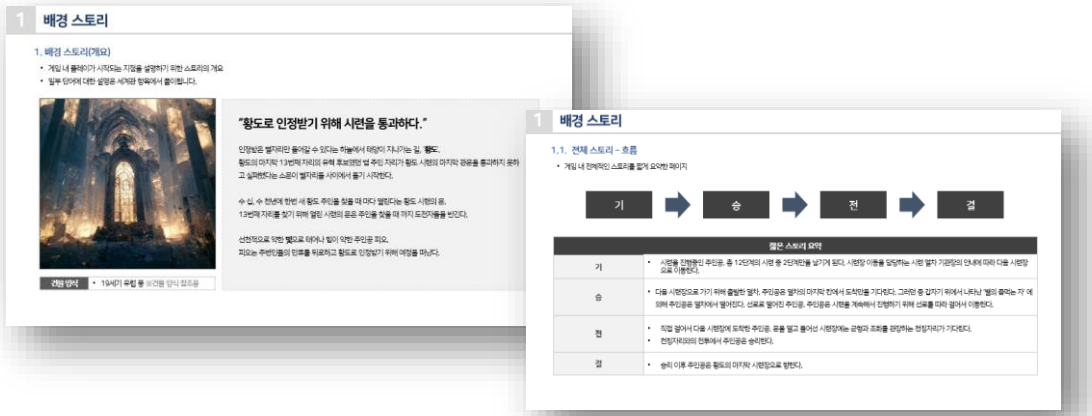
게임 플레이와 관련된 개연성 연결



볼륨 축소에 따라 문서의 내용이 계속해서 수정

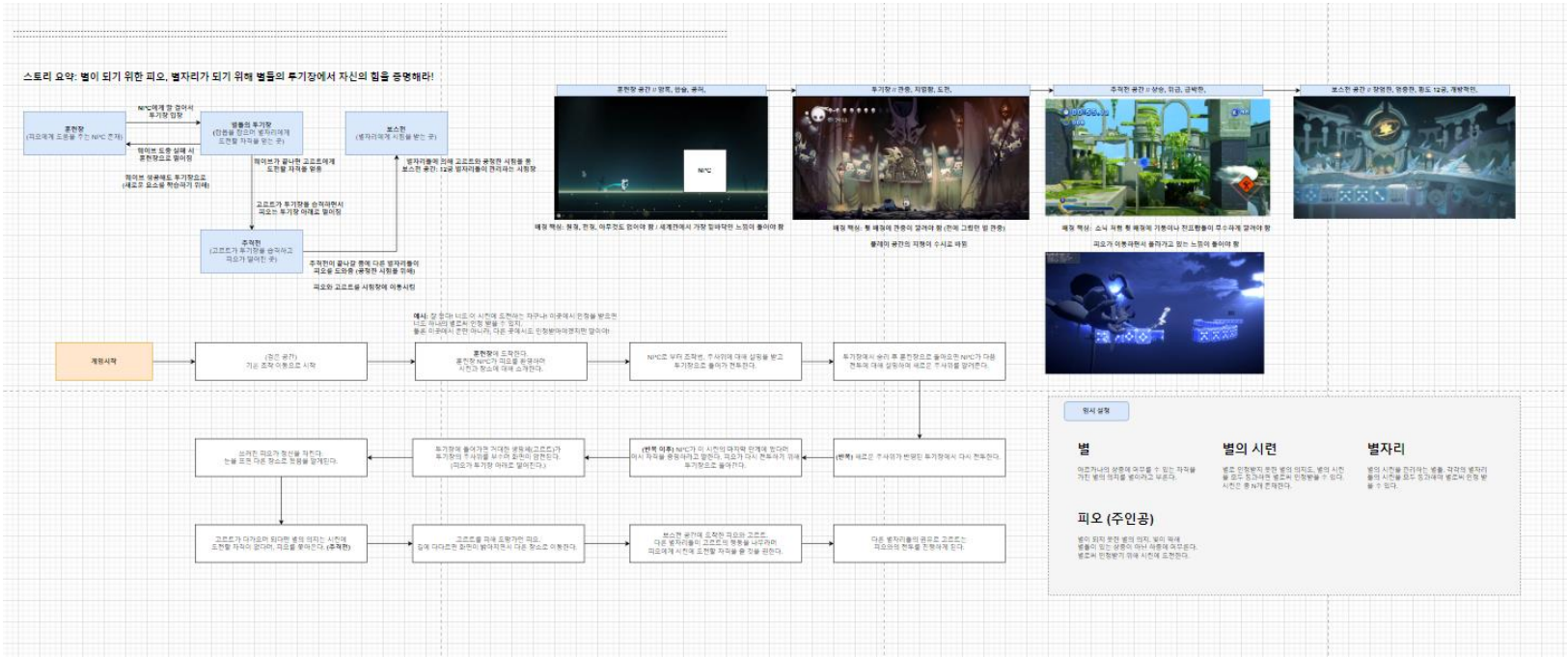


요청에 따라 캐릭터 설정 더 자세히 작성



상세 페이지도 있지만 요약 페이지도 따로 제작

진행 과정



이후 아트적 문제로 **게임의 맵을 대폭 축소해야 하는 상황**이 왔는데,

이 상황에 맞게 맵 하나를 많이 활용할 수 있도록 게임 플레이성 변경 + 이에 맞춘 설정 변경을 하였습니다.

다른 기획자분과 함께 CCRC에 빠르게 변경+압축+축소된 스토리 보드를 함께 작성하였습니다.

(스토리 보드는 함께 제작)

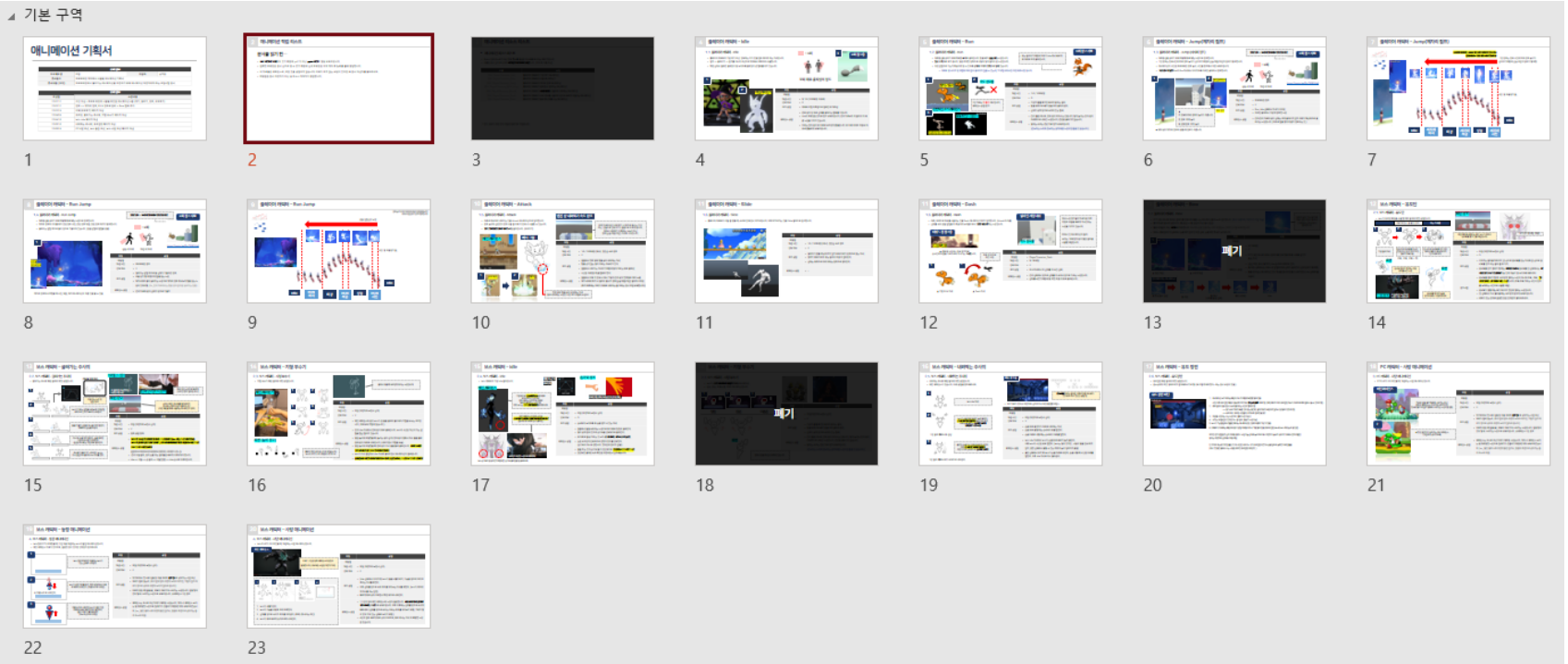
맵을 일회성으로 쓰지 않고
왔다갔다하여 볼륨 조절. (질>양)
아트 룩뎁을 챙기기 위해 양보다 질로 가기로 하고, 이에 맞춰 기획을 변경



축소된 설정은 현재 게임에도 반영되어,
하나의 맵을 여러 번 활용하는 방식으로 제작되었습니다.

6. 애니메이션 문서

- 애니메이션 작업자를 위한 상세 리소스 제작 요청 문서. (단순 리스트업 X)
- 기획적으로 어떤 동작에 왜 필요하고 어떤 느낌으로 들어가는지 작성한 문서입니다. 기본적으로 GIF의 메인 레퍼런스와 느낌들을 첨부하였으며, 만약 자료가 없을 경우 직접 그리거나 촬영하여 작성하였습니다.
- 기획의도에 맞게 작업물이 나오도록 중요한 부분을 강조하였습니다.
- 문서 전달 이후에도 지속적으로 작업물에 대해 이야기를 나누었습니다. (ex_ 애니메이션 교수님을 함께 찾아가거나, 프레임을 확인하는 등)



진행 과정

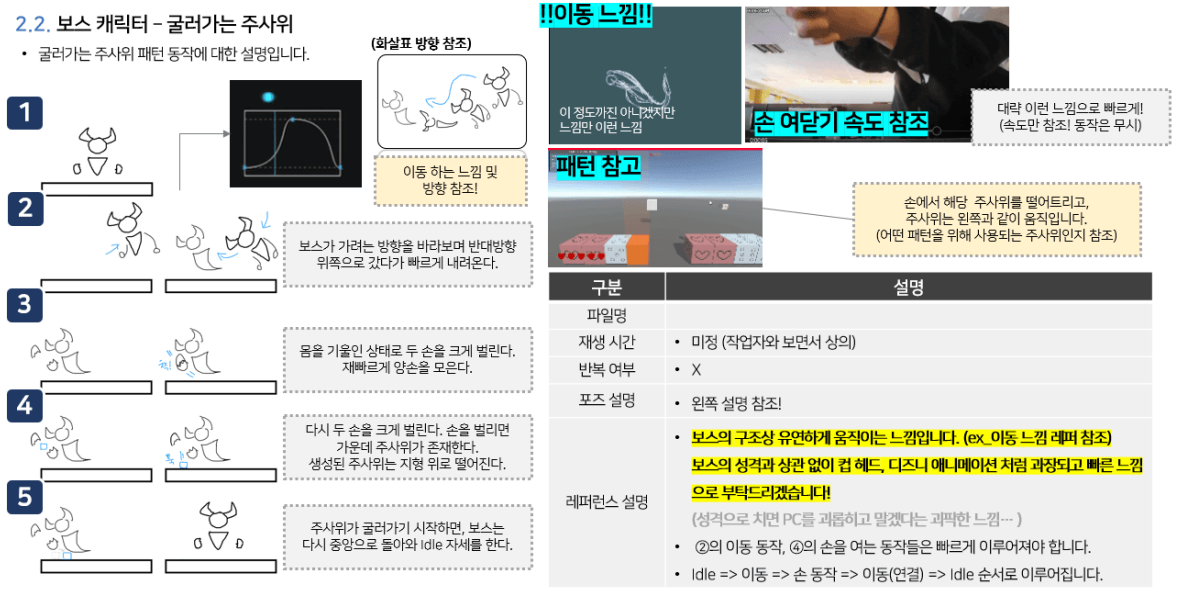


◀ 분리해서 주길 원하는 동작은 따로 상세하게 컷 분리,

표시하여 요청드리고..

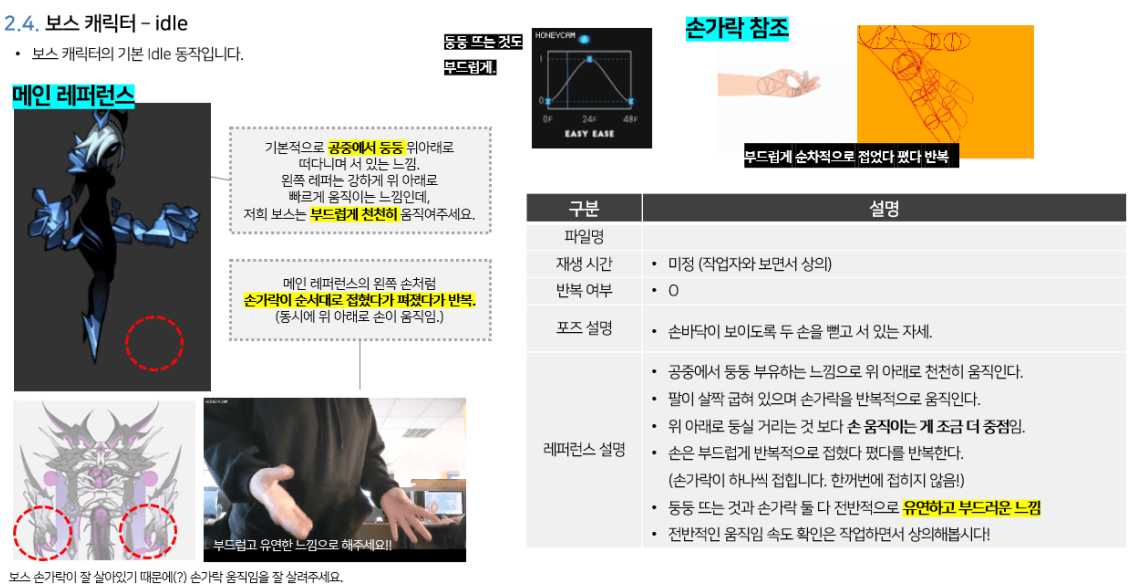
작업자분께 칭찬 받음

13 보스 캐릭터 - 굴러가는 주사위



구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• 왼쪽 설명 참조!
레퍼런스 설명	• 보스의 구조상 유연하게 움직이는 느낌입니다. (ex_이동 느낌 레퍼 참조) 보스의 성격과 상관 없이 컷 헤드, 디즈니 애니메이션 처럼 과장되고 빠른 느낌으로 부탁드리겠습니다! (성격으로 치면 PC를 괴롭히고 말겠다는 괴팍한 느낌…) • ②의 이동 동작, ④의 손을 여는 동작들은 빠르게 이루어져야 합니다. • Idle => 이동 => 손 동작 => 이동(연결) => Idle 순서로 이루어집니다.

15 보스 캐릭터 - idle



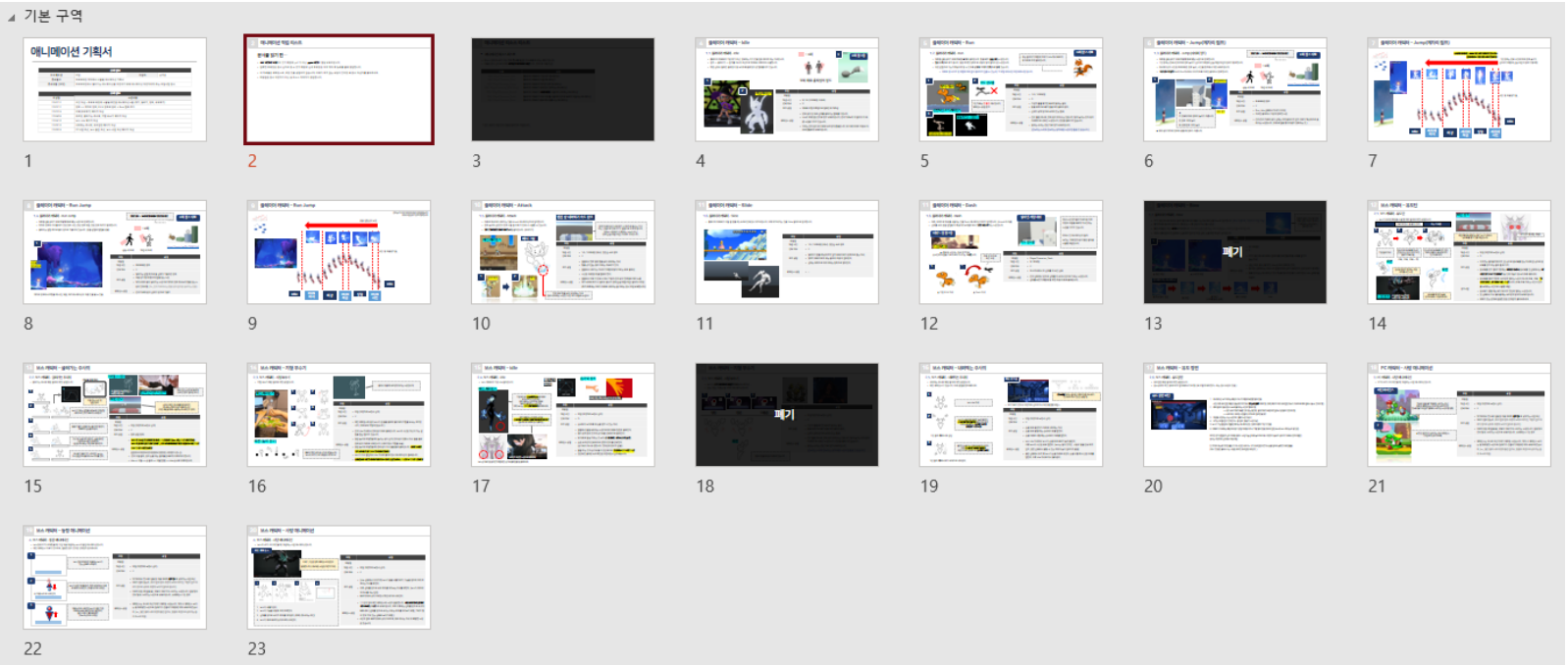
구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• O
포즈 설명	• 손바닥이 보이도록 두 손을 뻗고 서 있는 자세.
레퍼런스 설명	• 공중에서 둥둥 부유하는 느낌으로 위 아래로 천천히 움직인다. • 팔이 살짝 굽혀 있으며 손가락을 반복적으로 움직인다. • 위 아래로 둥실 거리는 것 보다 **손 움직이는 게 조금 더 중점**임. • 손은 부드럽게 반복적으로 접혔다 폈다를 반복한다. (손가락이 하나씩 접힙니다. 한꺼번에 접히지 않음!) • 둥둥 뜨는 것과 손가락 둘 다 전반적으로 **유연하고 부드러운 느낌** • 전반적인 움직임 속도 확인은 작업하면서 상의해봅시다!

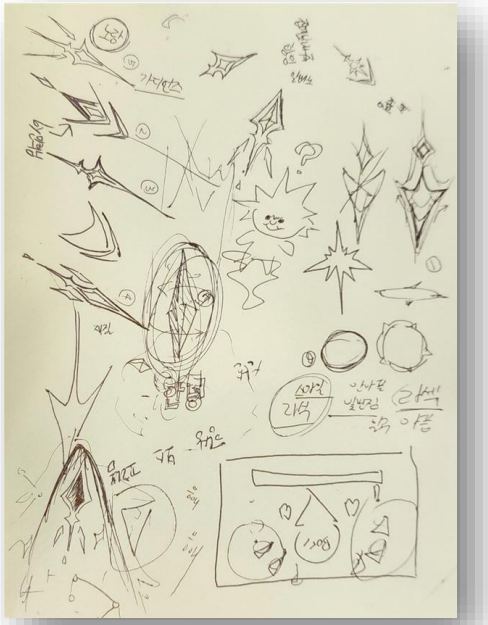
▲ 별도로 원하는 느낌은 꼭 강조하고, 반드시 레퍼를 첨부하여 상세히 작성하였습니다. 레퍼가 없으면 그림이라도 순서대로 그렸습니다.

문서만 작성하고 끝이 아니라 지속적으로 소통하였습니다.

7. 이펙트 문서

- 이펙트 작업자를 위한 상세 리소스 제작 가이드 문서.
- 어떤 이펙트가 필요하고, 어떤 느낌으로 필요한지에 대해 작성하였습니다.
- 레퍼런스 하나만을 찾는 것이 아닌, 느낌 참고 자료와 외형 참고자료 등각각 원하는 부분이 명확한 레퍼런스들을 따로 분리하여 첨부하였습니다.
- 레퍼런스가 없거나 창작이 필요한 경우 작업자와 상의하여 직접 그려서 가이드를 하였습니다.





▲ 직접 그린 이펙트 헤드..

01 진행 과정

11 궁극기 투사체 이펙트

7. 궁극기 투사체 이펙트
- PC가 궁극기를 사용하였을 때, 해당 자리에서 나타나는 투사체 이펙트.

핵심 모양 / 보석 형태 참조 / 보석 색, 전반적인 색 참조



투사체 사이즈 비교
강공격 대비 3~4배 사이즈 (임의)



꼬리 참고

꼬리형태 참조 (기둘 제외)
꼬리의 구체적인 컨셉은 상의 후 결정.

재질감 참조



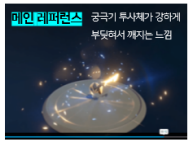
흰 부분: 안쪽에 돈 부분이 보일 만큼의 투명하고 깨끗한 크리스탈.
노란 부분: 불투명 형태의 노란 보석(토파즈 느낌)

1. 모델링이 들어가는 이펙트인 만큼 자속적인 상의를 하면서 작업 진행이 필요할 것 같습니다.(AD)!!
2. 생성 이펙트와 피격 이펙트를 제외한 투사체만 해당하는 문서입니다.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 궁극기를 사용하였을 때, 보스 패턴이 있을 경우 해당 자리에서 나타나는 투사체 이펙트. 전반적으로 연노랑 색상입니다. • 빛나는 날카로운 투사체가 보스에게 직선으로 꽂힌다. 해당 이펙트는 궁극기 타임 스탬에서 항상 보스를 바라보고 있다.
이펙트 재생 조건	• PC가 궁극기 게이지가 충족된 상태에서 궁극기 키 입력 시 발동.
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 피격 이펙트 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 이펙트의 헤드가 핵심 모양 레퍼런스와 같은 모양을 합니다. 입체 형태로 되어 있으며 크리스탈 재질을 가집니다. • 하리보 푸루트 부시 젤리처럼 투명 젤리 안에 있는 잼 처럼! 노란 보석이 모델링 안쪽에 있는 형태입니다.

12 궁극기 투사체 피격 이펙트

8. 궁극기 투사체 피격 이펙트
- 궁극기 투사체가 **보스와 충돌했을 때** 나오는 피격 이펙트
- 투사체 1발당 하나의 피격 이펙트를 가집니다. (각각의 궁극기 투사체가 피격 이펙트를 가짐)

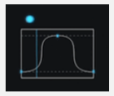




꼬리에 사용되는 연기 느낌을 피격 이펙트 쪽에도 포함시켜 주세요!

궁극기 투사체 움직임 느낌 참조

※현재 연신상에 구현이 없기 때문에 설명.



- 왼쪽 느낌과 같이 움직여서 직선으로 보스에게 빠르게 꽂히는 움직임입니다. 따라서 닿았을 때 **날카로운 투사체가 크게 박히고, 투사체가 깨지는 느낌입니다.**

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 궁극기 투사체가 보스와 충돌했을 때 재생되는 피격 이펙트. • 색상은 궁극기 투사체와 같이 **연노랑 계열.**
이펙트 재생 조건	• 궁극기 투사체가 오브젝트와 충돌하면 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 전체적인 이펙트 외형과 피격 터지는 시간은 메인 레퍼런스를 참조 부탁드립니다. • 궁극기 투사체가 강하게 부딪히면서 깨지고, 그 파편들이 퍼지는 느낌입니다. • 연노랑 계열로 **신선한 분위기**이며, 강력한 공격이 꽂히고 그 힘에 따라 투사체가 깨지는 느낌입니다. (ex_ 메인 레퍼런스의 경우 꽂힌 곳을 중심으로 원형으로 충격파가 나타남) 일반, 강공격의 펑 터지는 폭발 이펙트 처럼 보이지 않게 주의 부탁드립니다! • 메인 컬러는 연노랑 계열이나 메인 레퍼런스처럼 푸른색이 들어가도 괜찮습니다!

10 눈금 상승 주사위

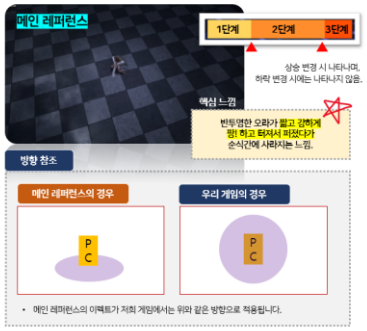
6. 눈금 상승 주사위
- PC가 눈금 상승 주사위를 내려쳤을 때 발동되는 이펙트.



구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 눈금 상승 주사위를 사용하였을 때 나타나는 이펙트. • 원형 구체가 주사위 쪽으로 떨어진다. 떨어진 구체는 주사위 위에 퍼지고, 주사위는 밝게 빛났다가 다시 돌아온다.
이펙트 재생 조건	• 눈금 상승 주사위를 내려쳐서 사용했을 때 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X (충돌 무시할 예정)
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 에너지체가 아래로 떨어지고 퍼지는 이펙트. • **에너지 구체가 주사위에 닿았을 때 퍼지는 듯한 느낌으로 부탁드립니다.** • 주사위와 닿아 퍼지는 이펙트(피격 이펙트) 발생 시 주사위가 잠깐 아주 밝게 변했다가 다시 돌아옵니다. (페이드 인 페이드 아웃을 굉장히 빠르게) • 엔진 상 참고용 자료와 같이 템포가 빠르기 때문에 구체가 생성되는 과정은 생략합니다. • (색상 가이드) 색상 참고용 사진과 같이 흰색~ 연보라 계열.

14 속도 변경 이펙트

10. 속도 변경 이펙트
- PC의 속도 게이지의 단계가 **상승하였을 때** 출력되는 이펙트.



구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC의 속도 게이지의 단계가 **상승**하였을 때 출력되는 이펙트. • **반투명한 오라가 짧고 강하게 펑!하고 터져서 퍼졌다가 순식간에 사라지는 느낌.** (재생 시간은 작업 중 상의)
이펙트 재생 조건	• 속도 게이지의 단계가 **상승**하였을 때
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 반투명한 오라가 짧고 강하게 펑!하고 터져서 퍼졌다가 순식간에 사라지는 느낌입니다. • 색상은 메인 레퍼런스와 같이 푸른 반 투명 계열로 부탁드립니다. (**속도 이펙트의 색상 계열**로 맞춰주세요. 하늘색 등~~) • 페이드 아웃 느낌으로 사라지나 사라지는 시간을 짧게 잡아 전체 이펙트 재생 시간 자체가 짧게 부탁드리겠습니다. • 한 순간만 나타나는 이펙트로, **전체적으로 빠른 느낌**으로 제작해주세요.

15 PC 대쉬 이펙트

레퍼런스의 한계가 명확해서 디미 제작 후 디렉들 해주시면 감사하겠습니다.

11. PC 대쉬 이펙트
- PC가 대쉬 기능을 사용하였을 때 나타나는 이펙트.





원하는 것



LOL 자로 처럼 강력한 느낌이 아닌 테일즈위너 자로 처럼 질주 느낌만 나면 OK.

- ①과 ②등의 요소를 통해 빠른 속도감을 나타내는 대쉬 이펙트입니다.
- 흰색 ~ 푸른 계열 등 피오와 맞는 색상으로 제작해주세요.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 대쉬를 사용하거나 회피 주사위를 사용하였을 때 나타나는 이펙트. • 빠르게 **전력 질주하며 돌전하는 느낌을** 주기 위해 제작되는 이펙트. • 대쉬용 / 회피 주사위용을 따로 분리해서 제작해주세요! (지속 시간, 캔슬 유무 차이 등.)
이펙트 재생 조건	• 대쉬 혹은 회피 주사위 사용
적용 애니메이션	• O (대쉬 애니메이션)
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• 대쉬X, 회피 주사위 O (키 조작으로 끊을 수 있다.)
레퍼런스 설명	• 캐릭터 정면 돌진하는 이펙트와 뒤 따라오는 속도 표현 이펙트. (이외 디벨롭을 통해 추가적으로 다른 요소를 넣으셔도 상관 없습니다.) • **빠르게 이동하는 느낌!!** 으로, 시스템 상 짧게 등장하는 이펙트 입니다. • **색상 가이드: AD님과 상의**

13 속도 이펙트(단계별)

9. 속도 이펙트(단계별)
- PC가 이동할 때 이동경로에 따라 움직이는 잔상 이펙트.
- PC의 속도 게이지에 따라 PC 이동 동작 시 따라오는 이펙트가 달라집니다.
- PC의 속도 게이지는 총 3단계가 존재합니다.

1단계 / 2단계



1단계 2단계 3단계

2단계는 현재 인 게임 상의 대쉬 이펙트 그대로 사용.
1단계는 현재의 대쉬 이펙트에서 **반투명 부분을 제거**하고 조금 더 투명하게 부탁드립니다! (약한 느낌)

3단계



3단계는 1,2 단계에서 사용한 이펙트를 사용하지 않고 새로 제작합니다.
왼쪽 레퍼런스를 기반으로 제작 후 AD과 상의해서 맞춰갑니다! 알겠어는 레퍼런스 **보다 더 적은 개수로** 부탁드립니다.
색상은 AD와 상의

장의 링크 https://youtu.be/vMd5GnP5c8o

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 이동할 때 이동경로에 따라 움직이는 잔상(꼬리) 이펙트. • **(새로 제작하는 3단계 기준)** 1,2 단계 보다 **더 화려하고**, 꼬리가 하나가 아닌 여러 개 처럼 보여 **더 빨라 보이는** 이펙트. • 색상은 현재 만든 대쉬 색상(푸른 계열) 기준으로 작업.
이펙트 재생 조건	• PC 이동 시 발생 (기본적으로 계속 재생중인 상태)
적용 애니메이션	• RUN
루프 여부	• O
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	**제작 된 2단계를 제외하고 설명** • 1단계는 2단계 이펙트에서 조금 더 투명하고, 반짝이 이펙트를 제외하여 2단계 대비 더 약하다는 게 시각적으로 보일 수 있어야 합니다. • 3단계는 1,2 단계와 완전히 다른 이펙트로, 2단계보다 훨씬 파티클이 많이 나와 화려한 듯 **!!★2,3단계가 시각적으로 확실하게 다르다는 것을 명직 상에서 구분 할 수 있어야 합니다.!!**

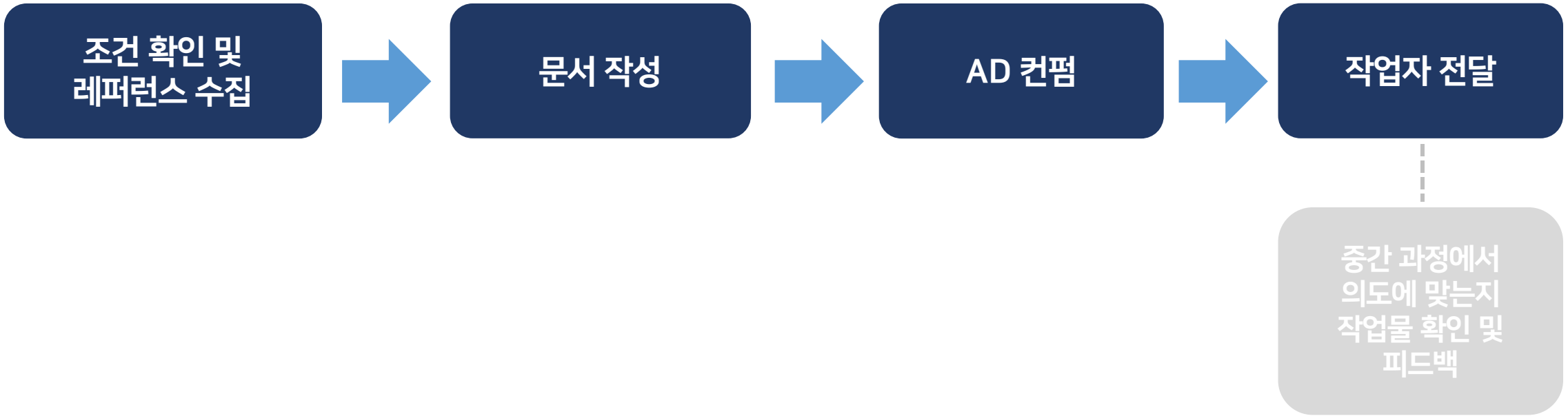
계일 상에서 2,3단계가 가장 많이 보게 될 이펙트이기 때문

▲ 애니메이션과 마찬가지로 원하는 느낌은 꼭!! 강조하고, 반드시 레퍼를 첨부하여 상세히 작성하였습니다.

어디에 사용되는지, 어떤 느낌으로 원하는지 작성하였고 문서 이외에도 소통하며 작업하였습니다.

(공통) 아트 문서 & 이펙트 문서는…

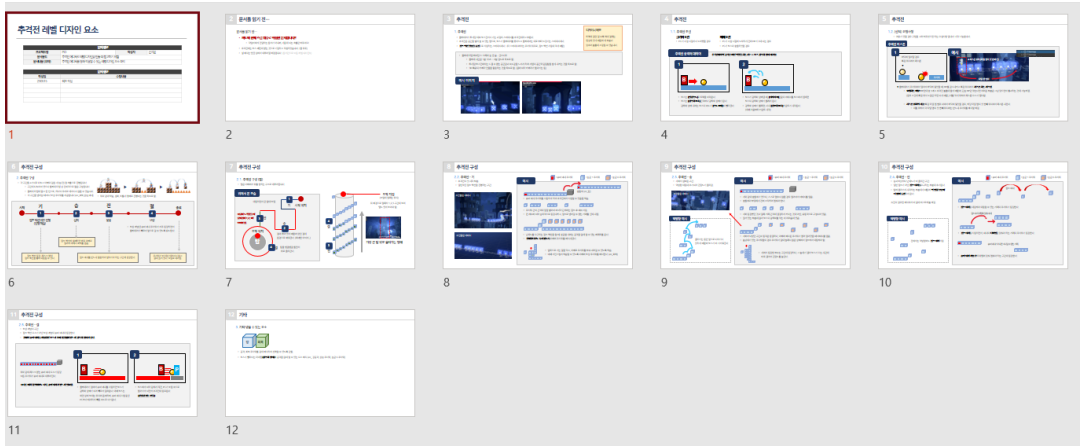
- 아트 작업자의 요구사항에 따라, 게임 내 필요한 아트 문서를 작성하였습니다. (작업물 다음 페이지 참조)
  - 기획 쪽에서 요구하는 조건들과 레퍼런스를 수집하여 작성하였습니다.
  - 문서의 최종 컨펌은 AD에게서 받고, 통과 후 작업자에게 전달하였습니다.
- 게임 내 필요 한 방향성에 맞게 아트 작업자에게 의도를 전달하였습니다.
- 단순 문서 작성 후 전달이 아닌, 지속적인 피드백을 서로 주고 받았습니다.



8. 추격전 / 아레나 레벨 디자인 (문서 및 배치)

- 추격전 씬 및 아레나 씬에서 사용될 레벨 디자인 기준 문서를 작성하고 직접 배치, 수정하였습니다.
  스테이지의 전반적인 배치 및 진행 권한을 모두 맡게 되면서(?) 학기 동안 진행을 하였습니다.
- 레퍼런스가 없는 게임이고 **보스전을 기준으로 만들었던 시스템**이다 보니, 어떻게 현재에 있는 시스템들을 연관시켜 스테이지로 활용할 수 있을지 고민을 많이 하였습니다. **아레나**는 **주사위의 스폰 시간, 몬스터 배치, 지형 배치를 통해 퍼즐풀이와 비슷한 전투 방식**을 만들었고 **추격전**은 보스 추격이라는 이름의 **시간 제약 요소를 넣어 빠르게 판단하고 플랫포밍해야하는 방식**으로 해석하고 의도삼아 작업을 진행하였습니다.

문서부터 작성하여 기준을 잡고
엔진으로 들어감.



▲ 추격전 레벨 컨셉 문서

(제가 읽기 위한 문서..)



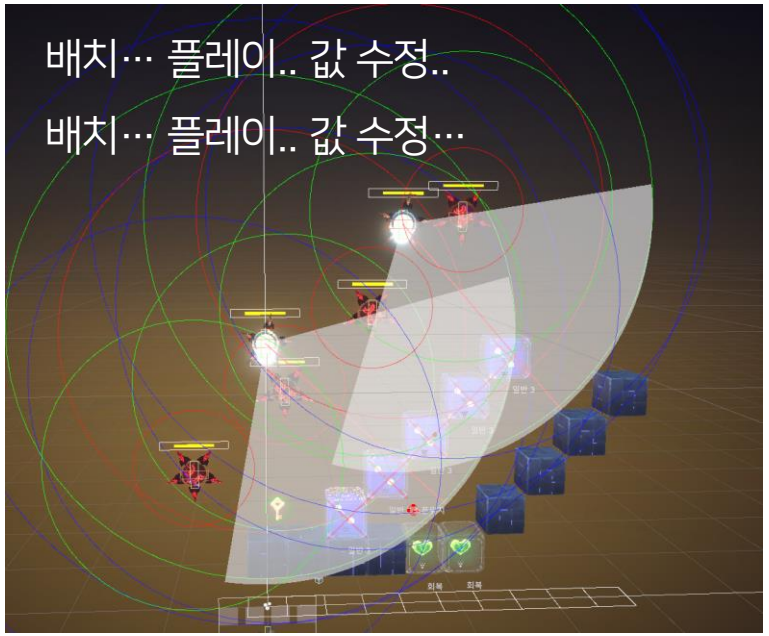
▲ 아레나 레벨 디자인 문서

(마찬가지로 제가 읽기 위한 문서)

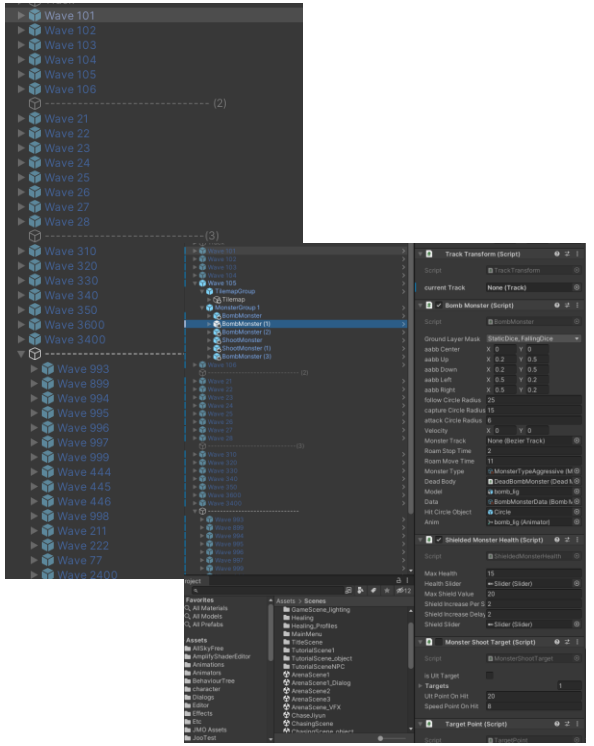
아레나 레벨 디자인



초반 아이디어를 문서에 정리

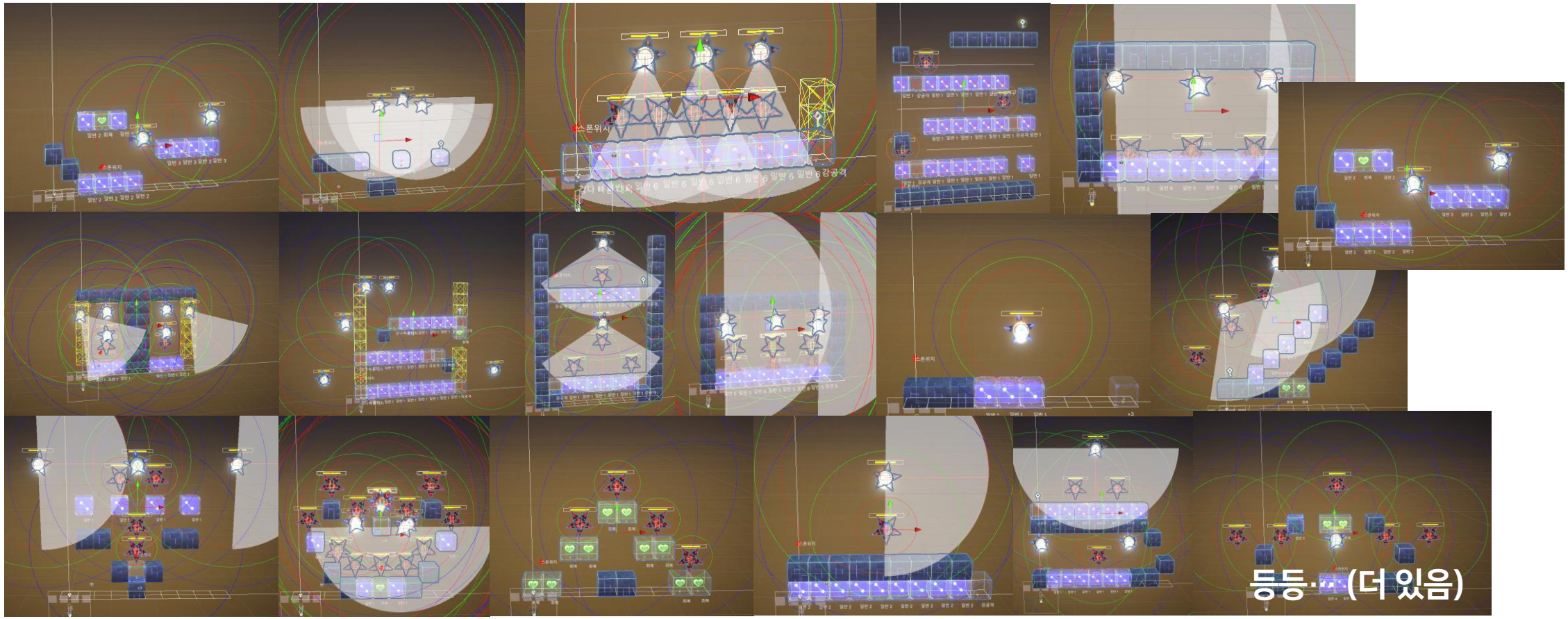


각 스테이지 컨셉에 맞게
몬스터 및 지형 배치 (레벨 제작).
피드백, 검토 받으며 수정하면서
폐기 포함 레벨 30종 이상 제작..



살릴 것만 살리고 나머진 폐기 및 수 조절.
처음~ 마지막까지 하다가 최종으로
PD님이 난이도 조절(시연용으로 더 쉽게)
다듬고 마무리!

진행 과정



- 각 레벨들은 난이도와 스테이지 흐름 순서에 맞게 배치하였습니다. 스테이지는 크게 3개로 나뉘어져있고 이 스테이지들은 각각 일반 공격 스테이지, 상승+강공격 스테이지, 회피+궁극기 스테이지로 주사위 종류에 맞게 컨셉이 나누어져 있습니다.
  이미 기존에 있는 주사위들을 최대한 스테이지로써 활용할 수 있도록 제작을 하게 되었습니다.

추격전 레벨 디자인



추격전 레벨 구상 문서 작성



구상 문서를 기준으로

씬에서 트랙, 주사위, 탑(배경) 배치

진행 과정

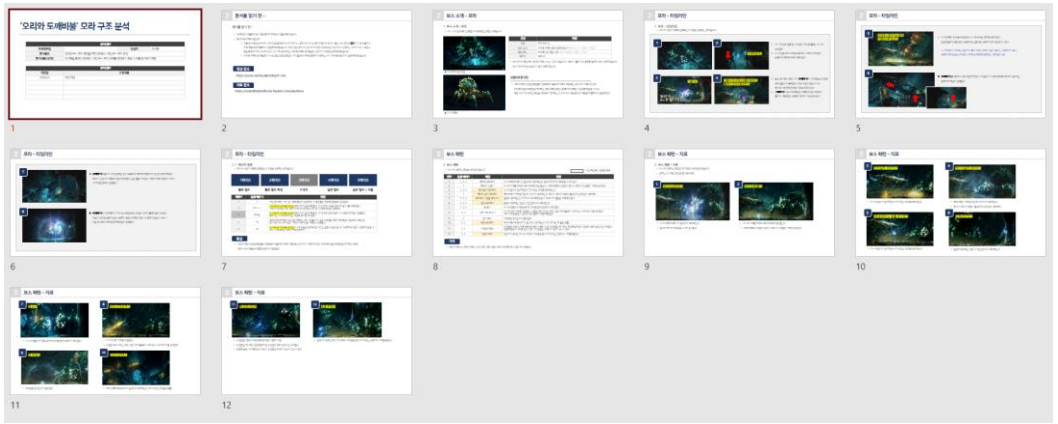


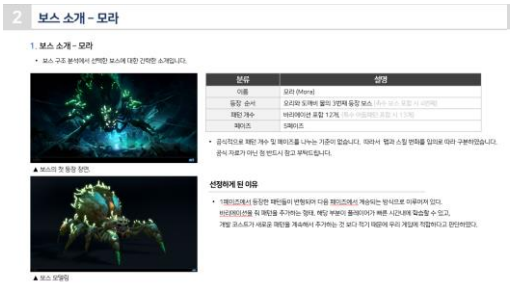


- 아레나, 보스전 특유의 좁고 단순한 맵 구조의 답답함을 환기 시키기 위한 의도로 존재하는 스테이지 (추격전).
- 2D가 아닌 3D 게임인 만큼 다양하게 카메라가 꺾이는 활용성을 보여주기 위해 존재하는 스테이지(추격전) 입니다.
    - PC가 가진 액션 중 점프 액션을 활용한 플랫포밍이 주요 플레이 컨셉입니다. 빠른 시간안에 HP가 0이 되지 않고 도착 지점에 도착하는 것을 목표로 합니다.
- 1차적인 배치는 끝났으나, 현재는 1학기 볼륨에서 제외되어 방학부터 작업에 들어가기로 결정하였습니다.

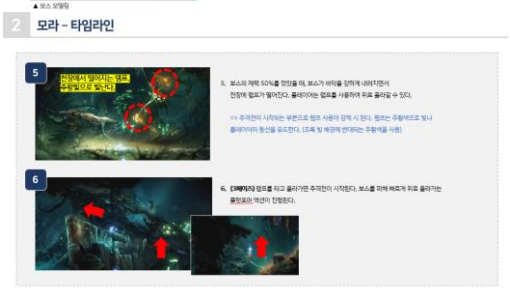
9. 오리와 도깨비 불 – 보스 모라 분석서

- 보스 패턴 페이즈를 나눌 때 레퍼런스로 삼기 위해 타 게임의 보스 페이즈가 나누어지는 기준과 패턴 수를 분석하였습니다.
- 분석을 통해 제한된 패턴 리소스 내에서 다양하게 바리에이션을 주는 방법과, 체력 비례 페이즈 변환 방법 등 참고할 부분을 많이 얻을 수 있었습니다.

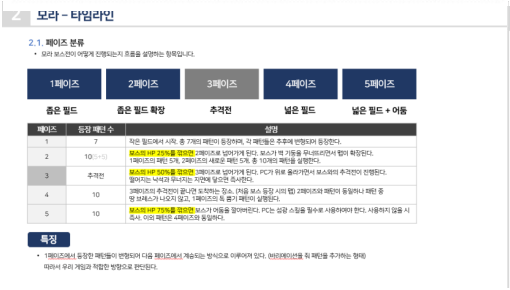














01 진행 과정

2 모라 – 타임라인

2.1. 페이즈 분류

- 모라 보스전이 어떻게 진행되는지 흐름을 설명하는 항목입니다.

1페이즈	2페이즈	3페이즈	4페이즈	5페이즈
좁은 필드	좁은 필드 확장	추격전	넓은 필드	넓은 필드 + 어둠

페이즈	등장 패턴 수	설명
1	7	작은 필드에서 시작. 총 7개의 패턴이 등장하며, 각 패턴들은 추후에 변형되어 등장한다.
2	10(5+5)	보스의 HP 25%를 깎으면 2페이즈로 넘어가게 된다. 보스가 벽 기둥을 무너뜨리면서 맵이 확장된다. 1페이즈의 패턴 5개, 2페이즈의 새로운 패턴 5개. 총 10개의 패턴을 실행한다.
3	추격전	보스의 HP 50%를 깎으면 3페이즈로 넘어가게 된다. PC가 위로 올라가면서 보스와의 추격전이 진행된다. 떨어지는 낙석과 무너지는 지면에 닿으면 즉사한다.
4	10	3페이즈의 추격전이 끝나면 도착하는 장소. (처음 보스 등장 시의 맵) 2페이즈와 패턴이 동일하나 패턴 중 땅 브레스가 나오지 않고, 1페이즈의 독 뿜기 패턴이 실행된다.
5	10	보스의 HP 75%를 깎으면 보스가 어둠을 걷어버린다. PC는 섬광 스킬을 필수로 사용하여야 한다. 사용하지 않을 시 즉사. 이외 패턴은 4페이즈와 동일하다.

특징

- 1페이즈에서 등장한 패턴들이 변형되어 다음 페이즈에서 계승되는 방식으로 이루어져 있다. (바리에이션을 줘 패턴을 추가하는 형태)
  따라서 우리 게임과 적합한 방향으로 판단된다.

2 보스 패턴

3. 보스 패턴

- 보스가 사용하는 패턴을 정리한 표입니다. : 기존 패턴에서 변형된 형태.

번호	등장 페이즈	이름	설명
1	1, 2, 4	제자리 내려찍기	보스가 제자리에서 두 앞다리로 내려찍는다. 앞다리 히트박스에 닿을 시 HP 감소.
2	1	제자리 독 뿜기	보스가 고개를 아래로 내려 바닥에 독을 뿜는다. 고개 아래에 독 장판이 깔리고, 좌우로 독 탄환이 1개씩 날아간다.
3	1, 2, 4	대쉬 점프 내려찍기	보스가 앞으로 점프하면서 PC가 있는 위치를 내려찍는다.
4	1	제자리 점프 내려찍기	제자리에서 크게 점프한 후 수직으로 내려찍는다. 착지 시 좌우로 화염이 맵 끝까지 날아간다. (충격파)
5	1, 2, 4	내려찍기 + 발톱 휘두르기	앞발로 내려찍는다. PC가 보스의 뒤에 있을 시 뒤쪽으로 발톱을 크게 휘두른다.
6	1, 2, 4	연속 내려찍기	앞발로 내려찍는 것을 2~3번 연속으로 내려찍는다.
7	1, 2, 4	땅 긁기	보스가 발톱으로 땅을 긁으며 다리를 한쪽 방향으로 휘두른다.
8	2, 4	새끼 거미 부르기	보스가 새끼 거미를 소환한다. 소환한 새끼 거미는 바닥, 천장, 벽 마음대로 기어다닐 수 있으며 PC를 공격한다. 새끼 거미를 잡을 시 한 마리 당 생명력 1개를 제공한다.
9	2	땅 브레스	거미줄을 일직선으로 뿜어낸다.
10	2, 4	대쉬 내려찍기	벽까지 빠르게 달려오고 앞다리로 내려찍는다. (PC가 아닌 벽 앞을 향함)
11	2, 4	독 탄환 3연속	독 탄환을 3연속 PC를 향해 발사한다. (탄막 느낌) 독 탄환은 벽, 바닥, 천장에 닿으면 독 장판이 되어 일정시간 유지된다. 장판에 닿을 시 HP를 감소시킨다. 독 탄환은 쳐내기로 반사 시킬 수 있다.
12	2, 4	공중 브레스	천장으로 올라간 뒤 수직 아래로 거미줄을 뿜고 PC가 있는 방향으로 고개를 돌린다.

기타

- 4페이즈에서는 2페이즈에서 나오는 땅 브레스 대신 1페이즈의 제자리 독 뿜기가 사용된다.

2 보스 패턴 – 자료

3 대쉬 점프 내려찍기

- 보스가 앞으로 점프하면서 PC가 있는 위치를 내려찍는다.

4 제자리 점프 내려찍기

- 제자리에서 크게 점프한 후 수직으로 내려찍는다.
- 착지 시 좌우로 화염이 맵 끝까지 날아간다. (충격파)

5 내려내려찍기+ 발톱 휘두르기

- 보스가 앞으로 점프하면서 PC가 있는 위치를 내려찍는다.

6 연속 내려찍기

- 앞발로 내려찍는 것을 2~3번 연속으로 내려찍는다.

몇 페이즈가 있는지?
페이즈를 나누는 기준은 무엇인지?
장소는 어떻게 변화하고 기승전결은
어떻게 진행되는지?

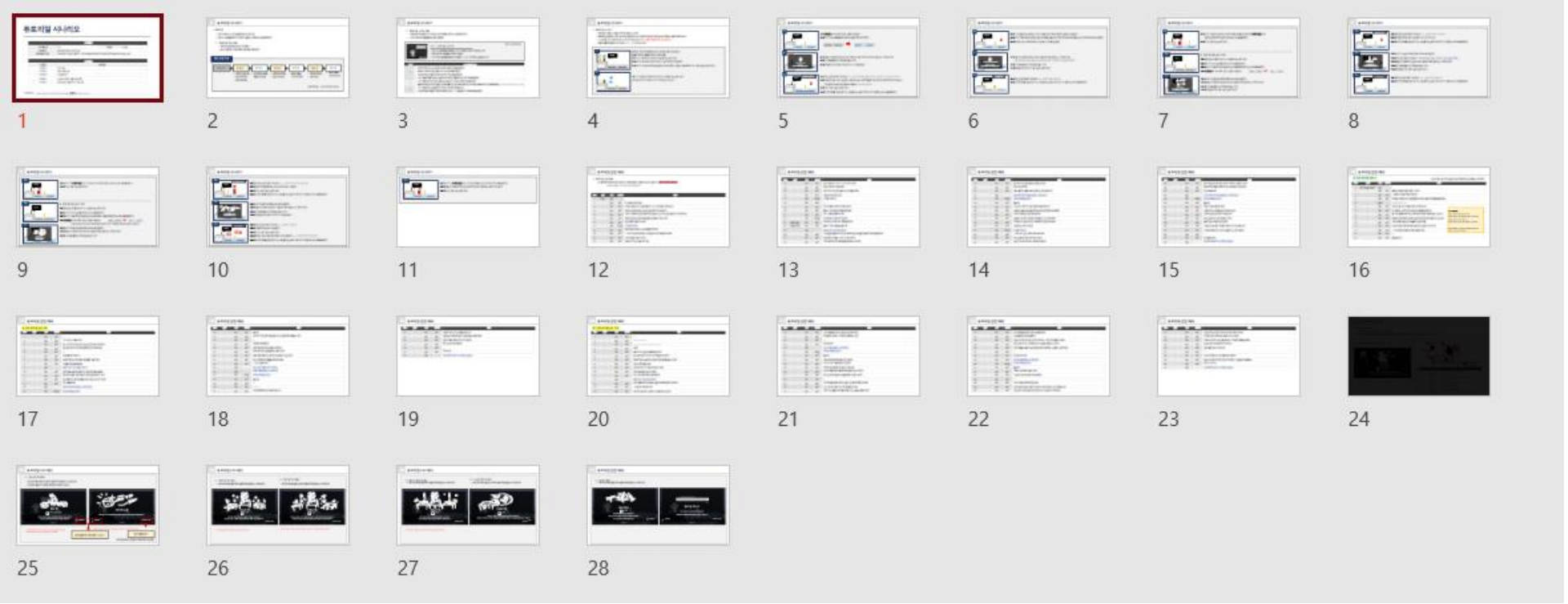
패턴을 어떻게 바리에이션 줬는지?
어떤 패턴을 사용하는지?
페이즈당 몇 개의 패턴이 나오는지?

(GIF 파일) 어떤 패턴인지?

보스전 진행이 감이 잡히지 않을 때, 분석을 통해서 감을 잡아 원활한 진행을 할 수 있게 되었습니다!

10. 튜토리얼 시나리오 및 대사,UI 문서

- 튜토리얼 씬에서 튜토리얼이 어떻게 진행되는지 전반적으로 작성한 문서.
- 튜토리얼 진행 과정과 대사, UI를 포함한 문서입니다. 모든 팀원이 튜토리얼 흐름을 파악하기 위해 제작되었습니다.
  - 작업자들이 작업할 때 참고하는 문서 용도로 사용하게 되었습니다.



진행 과정

3 튜토리얼 시나리오

1.2. 튜토리얼 스토리 흐름

- 튜토리얼 내에서 플레이어가 세계관 및 스토리 흐름을 이해시키는 것을 목표로 한다.
- NPC의 텍스트와 연출을 통해서 전달이 진행된다.



NPC - 최저층의 관리자

- 게임 내 시스템을 플레이어를 학습 시키고 세계관을 이해시키기 위해 있는 NPC.
- 왼쪽과 같이 텍스트를 통해서 대화가 진행된다.
- NPC의 태도 변화를 통해 플레이어의 행동(투기장 클리어)에 대한 보상을 줄 수 있다.

순서	스토리 잔달 목표
1	• 관리자가 현재 있는 장소에 대해 소개하여 세계관의 설정을 알려준다. • 플레이어 캐릭터의 설정과 플레이어가 해야 할 목표를 제공한다. • 주사위의 학습과 더불어 주사위가 무엇인지 기본 설정을 알려준다. • NPC가 플레이어를 하대하는 모습을 보이며 세계관 내 플레이어의 인지도 위치를 알려준다.
2	• NPC가 플레이어의 투기장에서 돌아온 모습을 보고, 이전보다 우호적인 태도를 보인다. • 플레이어와 같은 자가 투기장을 한 번이라도 통과한 것은 이례적이라며 한번 더 세계관 내 플레이어의 인지
3	• NPC가 플레이어의 능력을 완전히 인정하고 호의적인 태도를 보인다. • 시련에 도전할 자격을 얻기 위한 마지막 확인 단계(투기장)임을 말하고, 고르드에 대해 언급한다.

2 튜토리얼 시나리오

1. 튜토리얼

- 게임 내 제공하는 시스템 사용법을 학습하기 위한 과정.
- 게임 내 시스템을 플레이어가 이해하고 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

1.1. 튜토리얼 학습 흐름

- 튜토리얼 진행은 훈련장 공간에서 진행된다.
- 총 3번 진행되며, 각 학습 목표와 진행 흐름은 다음과 같다.

학습 진행 흐름

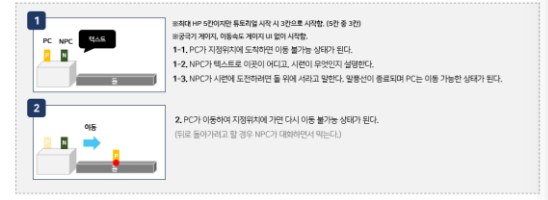
게임시작	→ 훈련장	→ 투기장	→ 훈련장	→ 투기장	→ 훈련장	→ 투기장
	• 세계관 및 설정 전달 • 일반 주사위 학습 • 회복 주사위 학습	• 일반,회복 주사위를 활용한 전투 진행	• 강공격 주사위 학습 • 상승 주사위 학습	• 학습된 내용을 기반으로 한 전투	• 희귀 주사위 학습 • 공격기 학습	• 학습된 내용을 기반으로 한 전투

이후 추격전 → 보스전으로 이어짐.

4 튜토리얼 시나리오

2. 튜토리얼 시나리오

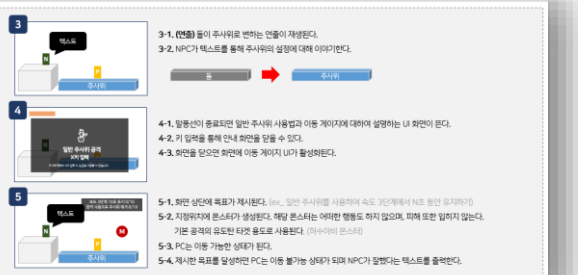
- 튜토리얼이 진행되는 과정을 시각적으로 설명하는 시나리오.
- 튜토리얼 형식(훈련장) 기준의 시나리오로, 훈련장이지 오는 과정과 투기장과 같이 다른 장소에서 진행되는 내용은 제외되었습니다.
- 시스템 내용이 아닌 진행 전체 예시 시나리오만 작성되었습니다. 임시 내용으로 유동적으로 수정 가능합니다.
- 흐름 이해를 위한 용도로, 사진 내 배치 (준 임시 입니다.



1. 최대 HP 5칸이지만 튜토리얼 시작 시 3칸으로 시작함. (5칸 중 3칸)
최종국가 게이지, 이동속도 게이지 UI 없이 시작함.
1-1. PC가 지정위치에 도착하면 이동 불가능 상태가 된다.
1-2. NPC가 텍스트로 이분이 어디고, 사론이 무엇인지 설명한다.
1-3. NPC가 시련에 도전하려면 돌 위에 서라고 알린다. 일몽선이 종료되며 PC는 이동 가능한 상태가 된다.

2. **2.** PC가 이동하여 지정위치에 가면 다시 이동 불가능 상태가 된다.
(뒤로 돌아가려고 할 경우 NPC가 대화하면서 막는다.)

5 튜토리얼 시나리오



3. **3-1. (연출)** 돌이 주사위로 변하는 연출이 재생된다.
3-2. NPC가 텍스트를 통해 주사위의 설명에 대해 이야기한다.

4. **4-1.** 일몽선이 종료되면 일반 주사위 사용법과 이동 게이지에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
4-2. 키 입력을 통해 안내 화면을 닫을 수 있다.
4-3. 화면을 닫으면 화면에 이동 게이지 UI가 활성화된다.

5. **5-1.** 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 일반 주사위를 사용하여 속도 3단계에서 N초 동안 유지하기)
5-2. 지정위치에 몬스터가 생성된다. 해당 몬스터는 어떠한 행동도 하지 않으며, 피해 또한 입히지 않는다.
기본 공격의 유도탄 타겟 용도로 사용된다. (하수아비 몬스터)
5-3. PC는 이동 가능한 상태가 된다.
5-4. 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 잘했다는 텍스트를 출력한다.

6 튜토리얼 시나리오

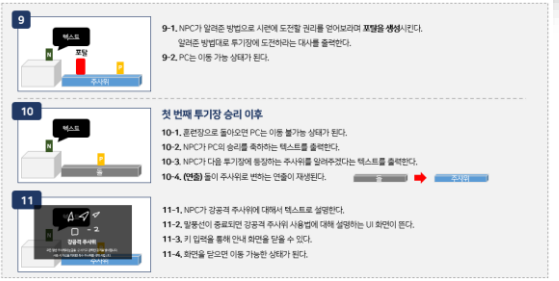


6. **6-1.** PC 이동 불가능 상태에서, NPC가 일몽선으로 희복이 필요한 상태라고 설명한다.
6-2. NPC가 회복 주사위 설명 및 일반 주사위를 사용하거나 파괴시켜 회복 주사위를 소온 시키라고 텍스트로 설명한다.
6-3. 주사위 소온 시 회복 주사위가 소온 될 수 있도록 변경된다.

7. **7-1.** 일몽선이 종료되면 특수 주사위 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
일반 주사위에 해당 사용법을 사용하면 주사위가 사라진다고 설명을 포함한다.
7-2. 키 입력을 통해 안내 화면을 닫을 수 있다.
7-3. 화면을 닫으면 PC가 이동 가능한 상태가 된다.

8. **8-1.** 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 희복 주사위 사용 2회)
8-2. 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 잘했다는 텍스트를 출력한다.

7 튜토리얼 시나리오



9. **9-1.** NPC가 일려준 방법으로 시련에 도전할 권리를 얻어보라며 **보탬을 생성**시킨다.
일려준 방법대로 투기장에 도전하라는 대사를 출력한다.
9-2. PC는 이동 가능 상태가 된다.

10. **첫 번째 투기장 승리 이후**
10-1. 훈련장으로 돌아오면 PC는 이동 불가능 상태가 된다.
10-2. NPC가 PC의 승리를 축하하는 텍스트를 출력한다.
10-3. NPC가 다음 투기장에 등장하는 주사위를 알려주겠다는 텍스트를 출력한다.
10-4. (연출) 돌이 주사위로 변하는 연출이 재생된다.

11. **11-1.** NPC가 강공격 주사위에 대해서 텍스트로 설명한다.
11-2. 일몽선이 종료되면 강공격 주사위 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
11-3. 키 입력을 통해 안내 화면을 닫을 수 있다.
11-4. 화면을 닫으면 이동 가능한 상태가 된다.

튜토리얼의 목표와 전달하고자 하는 내용,
학습 순서와 전반적인 진행방식

상세 진행 순서(시스템)

12 튜토리얼 장면 예제

2. 튜토리얼 장면 예제

- 대사를 포함한 튜토리얼 장면 예제입니다. 먹작마다들으로, 유동적으로 수정 가능합니다. **데이터 테이블이 아닙니다!**
=> 대사는 일몽선 1개 기준으로 작성되었습니다!

번호	장면	분류	캐릭터	대사
1	첫 만남	장면	-	
2	-	대사	NPC	오, 새로운 도전자시군요.
3	-	대사	NPC	희귀층 시험장에 오신 것을 환영합니다. 저는 이 희귀층의 관리자입니다.
4	-	대사	NPC	우주의 수 많은 별 안중, 세상에는 많은 별의 끼이기 태어나죠.
5	-	대사	NPC	하지만 그 중에서도 온전한 별로서 인정 받을 수 있는 끼이는 강한 힘을 가진 끼이 존이에요.
6	-	대사	NPC	별로 인정 받으면 이곳보다 훨씬 좋은 희상층에서 지낼 수 있죠.
7	-	대사	NPC	당신은 별로 인정받고 싶나요?
8	-	장면	주인공	(고개를 끄덕인다.)
9	-	대사	NPC	별로 인정받기 위해서는 시련에 통과해야 합니다.
10	-	대사	NPC	- 그리고 시련에 도전하려면 이 시험장에서 요전 자격을 얻어야 해요.
11	-	대사	NPC	이곳 최저층은 어중고, 약하고…
12	-	대사	NPC	별로써 가치 없는 자들이 모여 있죠.

13 튜토리얼 장면 예제

번호	장면	분류	캐릭터	대사
13	-	대사	NPC	당신도 똑같아요. 아니, 더 가치가 없어 보이네요.
14	-	대사	NPC	당신은 더욱 작고, 약해 보여요.
15	-	대사	NPC	관리 다시고 싶지 않지만 돌려주는 것이 좋을 거예요.
16	-	대사	NPC	시험장에 도전하실 건가요?
17	-	장면	주인공	(고개를 끄덕인다.)
18	-	대사	NPC	….
19	-	대사	NPC	역시 희귀층에는 무보한 끼이들이 많아요.
20	-	대사	NPC	좋아요. 그럼 시험장의 규칙을 알려드리죠.
21	-	대사	NPC	우선 저 돌 위로 올라가 보세요.
22	-	조작	주인공	(조작을 통해 지정위치로 이동한다.)
23	위로 갈 경우	대사	NPC	보기하시는 건가요? 역시 그렇게 할 일었어요.
24	지정위치 도착	대사	NPC	좋아요. 그럼 제 설명을 잘 들으세요.
25	-	장면		(돌에서 빛이 나온다) 별로 변한다.
26	-	대사	NPC	이 시험장은 태생적으로 가진 빛이 적어리도 강하고 용맹한 자를 찾기 위해 만들어졌어요.
27	-	대사	NPC	희귀층 별의 외피층은 스스로 가진 빛이 적어요.
28	-	대사	NPC	그래서 별의 힘이 담긴 물건을 통해 공격할 수 밖에 없죠.

튜토리얼 스크립트 대사 작성

24 튜토리얼 GUI 예시

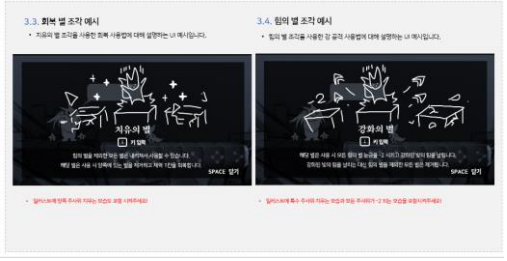


3.2. 일반 별 조작 예시

- 일반 별 조작을 사용한 기본 공격 사용법에 대해 설명하는 UI 예시입니다.
- 기본 공격 사용법 UI의 경우 총 2페이지로 구성되어 있습니다.

힘의 별
누르기 / 길게 누르기
다음으로
마지막 능급
SPACE 닫기
방향키를 통해 페이지를 이동할 수 있습니다.
인터 키를 통해 닫기

25 튜토리얼 GUI 예시



3.3. 회복 별 조작 예시

- 지원의 별 조작을 사용한 회복 사용법에 대해 설명하는 UI 예시입니다.

3.4. 힘의 별 조작 예시

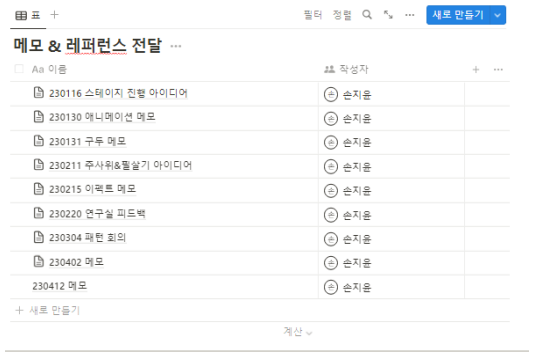
- 힘의 별 조작을 사용한 강 공격 사용법에 대해 설명하는 UI 예시입니다.

지유의 별
키 입력
SPACE 닫기
강화의 별
키 입력
SPACE 닫기

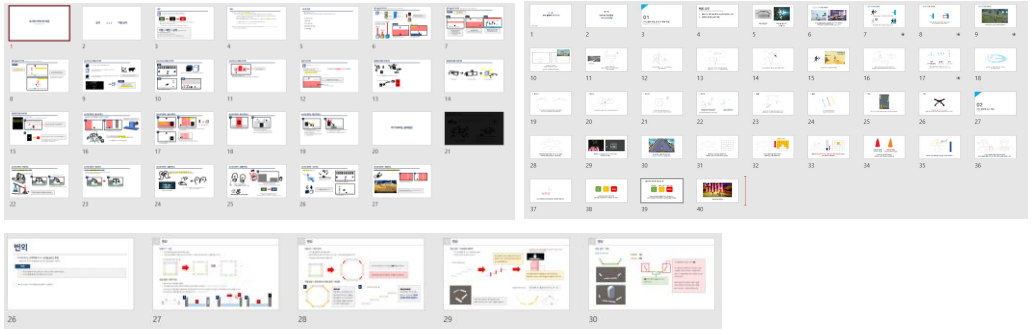
이미지,텍스트를 포함한 UI 예시

11. 기타 아이디어 문서

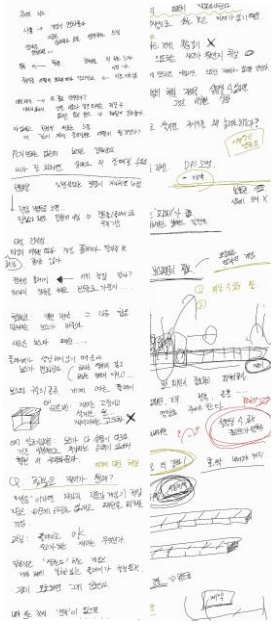
- 게임성을 위한 개선안, 제시안 등 많은 아이디어를 제시하는 역할을 하였습니다.
  - 예시: 스테이지 진행 방식, 보스 진행 방식, 궁극기 아이디어, 보스 패턴 아이디어 등등 ….
  - 회의가 있으면 꼭 참여하여 팀 내에서 적극적으로 의견을 제시하였습니다.



노션 형태



PPT 형태



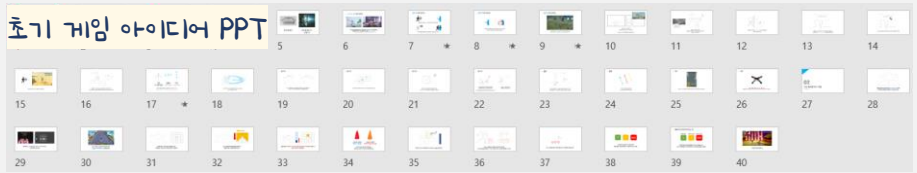
메모 형태

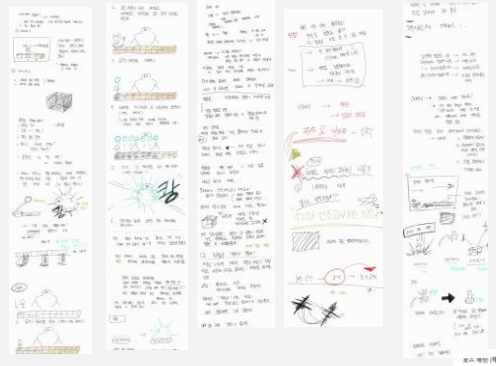
등등…

진행 과정

다양한 아이디어 제시

구두회의가 대부분이었으나 기록형태로 남겼던 아이디어들

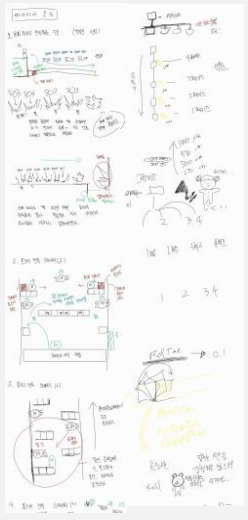




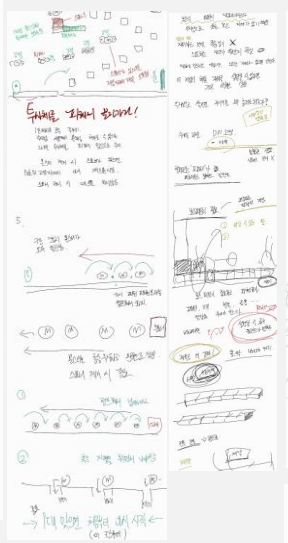




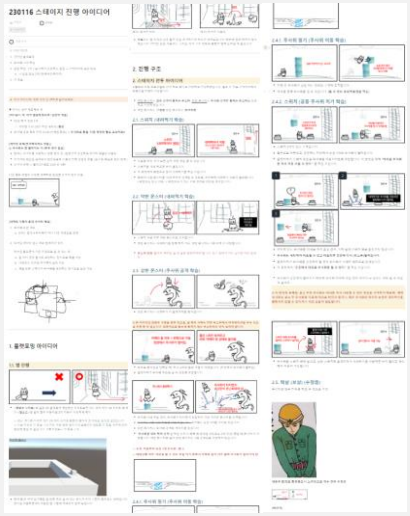
















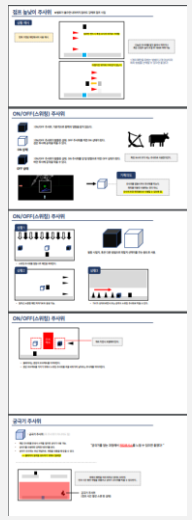






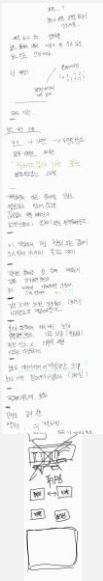






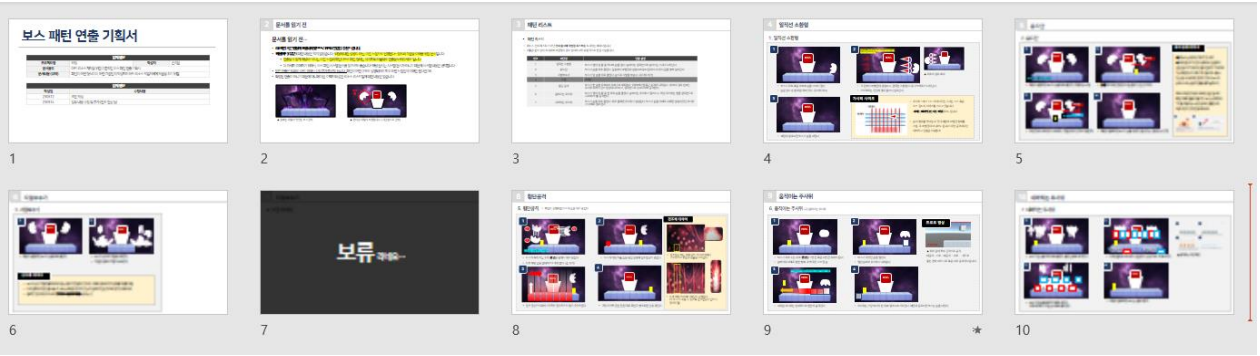






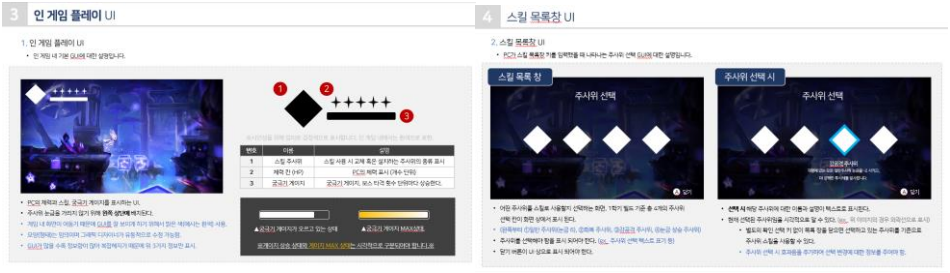
12. 기타 작업들

- 이외 작업했던 내역들입니다. (분량 조절을 위해 간략하게 요약)



보스 패턴 연출 기획서

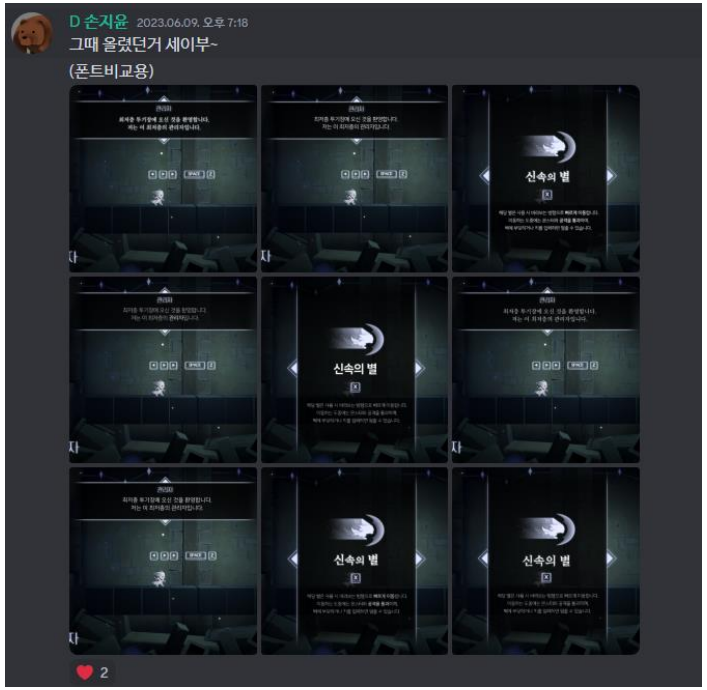
(아트 리소스 없던 시절) 보스 패턴 별로 보스가 전반적으로
어떤 행동을 취하는지 도형으로 설명하는 문서.



(개발 초기) 플레이 UI 예시 문서

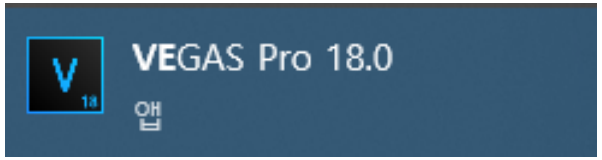
플레이 화면에서 필요한 UI에 대해 설명한 문서.
(최근에는 다른 기획자가 작업한 다른 UI문서가 별도로 있음.)

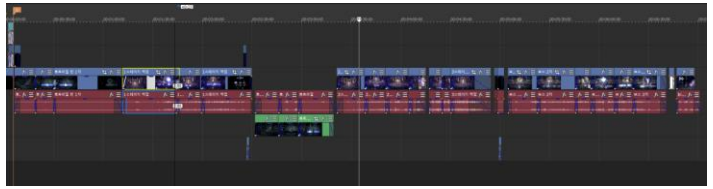
01 진행 과정



UI 폰트 제시 및 합성

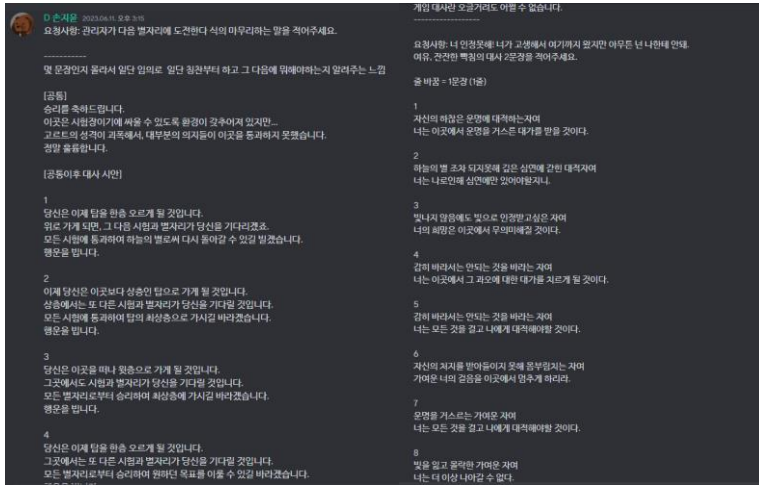
AD님께서 폰트 고민을 하고 계실 때,
클립스튜디오 툴을 활용하여 이미지 합성 후 제공하였습니다.
실제로 추천한 폰트 및 디자인이 채택되었습니다!





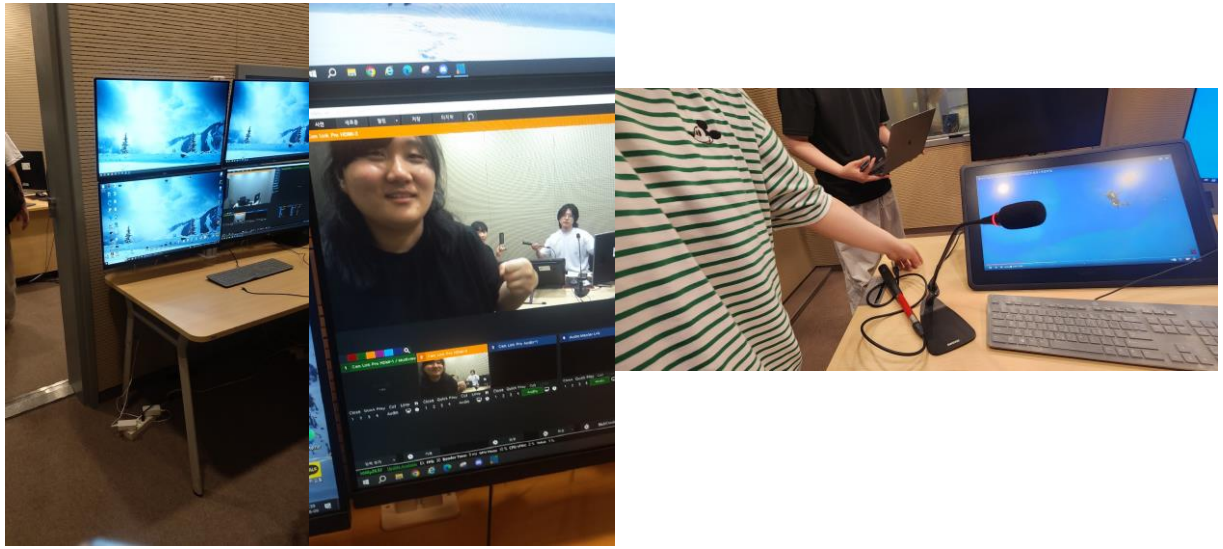
영상 편집

기말 시연 컷 편집 영상 및 BIC 제출 영상 편집을
담당하게 되었습니다!



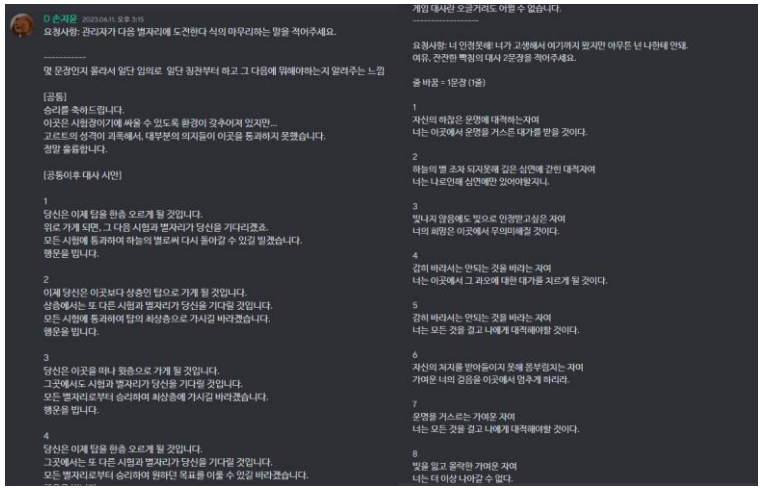
기타 추가 대사 작성

씬 넘어갈 때 필요한 대사들을
추가로 작성하였습니다!



게임 내 사운드 녹음

팀 내 사운드 담당자님, 그리고 다른 팀원분들과 함께
스마트 학습 교육 지원 센터에서 사운드를 녹음하게 되었습니다!
관중 환호 소리와 **주인공 피오의 목소리를 담당**하게 되었습니다.



기타 추가 대사 작성

씬 넘어갈 때 필요한 대사들을
요청에 맞게 추가로 작성하였습니다!

이외 팀원들과 함께 버그 찾는다던지.. 등등.

02

느낀 점 및 앞으로의 계획

느낀 점1

레퍼가 없는 게임. 창작의 고통… 하지만!

- 차별성이 분명한 게임, 조금은 특별해 보이는 게임 제작! 이는 많은 개발자들이 시도 해보려고하는 도전영역이 아닐까 생각합니다. 저희 팀은 뜻이 맞는 사람들을 모아 플레이성에서 차별점이 보이는 게임을 만들고자 하였습니다. 그 결과, 명확한 레퍼런스가 없어 프로토타이핑도 오래 걸리고 게임성을 폐기하거나 수정, 개선이 굉장히 많았습니다. 게임성과 방향성이 굉장히 많이 변경되었고, 주사위라는 컨셉이 들어갔기에 아트적으로도 아트에 게임성을 녹이기 위해 많은 폐기 과정이 있었습니다..
  기획도, 프로그래밍도, 아트도… 모두 고통에 빠졌습니다.

  하지만 어려웠고, 삽질을 많이 했던 만큼 배워갈 수 있었던 부분도 많았다고 생각합니다. 게임을 개선해 나가는 과정은 어려웠지만, 그 개선점을 팀원들과 함께 다 같이 찾아가는 과정이 있었다는 것에 큰 의미를 느낍니다. 나아가는 길이 어려웠던 만큼 좋은 결과를 발견하게 되면 그 뿌듯함은 설명할 수 없을 정도로 큰 기쁨이었습니다.

  많은 일이 있었지만! 앞으로도 팀원들과 함께 어려운 일이 있으면 같이 극복해 나가면서 개발을 이어나가고 싶습니다.

느낀 점 2

게임은 사람들과 함께 만드는 것.

- 게임 개발을 하다보면 반드시 사람과의 갈등이 발생하게 됩니다. 게임은 기계가 만들어주는 것이 아니라, 사람이 만드는 것이기 때문입니다.
  게임 개발 자원은 인력입니다. 저희 팀 또한 팀원들과의 갈등이 많이 발생하였습니다. 저는 졸업작품에서 결과를 중시하기 보다는, 과정을 조금 더
  중시하였습니다. 결과가 어떻게 되든 이 과정에서 어려움을 해쳐나가고 문제를 해결하는 것에 있어서 많이 배워 나가고 싶었습니다.
  때문에 팀 내 문제가 발생하면 먼저 해결하려고 나섰고, 팀원들과 많이 소통하려고 노력하였습니다. 실제로도 직접 나서 해결했던 사건도 많았던 것 같습니다.

  졸업작품은 긴 마라톤이라고 생각합니다. 그리고 팀원들은 저와 함께 걸어가는 사람들입니다.
  한 팀원이 정신적으로 힘들면 집에 찾아가거나, 밥을 해주거나, 이야기를 듣거나, 위로 해주거나, 불안해 하지 말라고 격려하거나…
  같이 걸어나가려고 많은 노력을 하였습니다. 그 결과 팀원들로 부터 많은 신뢰를 얻었고, 어떻게 하면 문제를 해결 할 수 있을지 배웠던 기회가 된 것 같습니다.

  게임 개발에서 가장 중요한 것은 '소통 ' 이라는 말은 이전부터 들어왔지만, 졸업작품을 하면서 그 의미에 대해 더 크게 느낄 수 있던 계기를
  졸업작품 진행을 통해 배운 것 같습니다.

앞으로의 계획

6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월

- BIC 기간 내 게임 버그 수정
- 기말 시연 빌드 기준
  반영되지 않는 요소들 추가

- 아트 폴리싱(시네마틱 연출,엔딩 크레딧 등)
- 추격전 추가 + 보스전 추가 제작
- 스토리 개연성 챙기기 (주인공의 목표 달성 보상)
- 굿즈 제작